

Anti-Scam Platform - Feature Backlog V2

Danh sách tính năng toàn hệ thống — Anti-Scam Platform

Backlog revision: V2 — đồng bộ theo **Architecture V3.3**, **Modules Specification V1.3** và **Schema V1.0 (Draft)**.

Ngày cập nhật: 2026-09-26.

Source of truth: architecture_v3.3.md → modules_specification_v1.3.md → anti_scam_schema_overall_v1.0.md → backlog này.

Nguyên tắc ownership: M01-M14 vẫn là vertical module boundary; **Work Package (WP)** là đơn vị giao việc/phát triển chính; các Mxx-Fxxx là feature/acceptance criteria để trace requirement. Mọi feature, kể cả FUTURE, đều có owner hiện tại. Legacy/Source và Legacy owner chỉ dùng để truy vết tài liệu cũ.

1. Cách dùng backlog

- Tổng cộng **422 feature** sau khi rebase V2; P0=164, P1=135, P2=123.
- P0 = MVP bắt buộc; P1 = nên có nếu kịp; P2 = mở rộng/hướng phát triển.
- Action traceability hiện tại: KEEP=259, MODIFY=72, ADD=54, FUTURE_SCOPE=37.
- KEEP = semantics cũ vẫn phù hợp; MODIFY = giữ ý tưởng nhưng contract/ownership/runtime đã đổi; ADD = bổ sung do Architecture/Module Spec hiện tại yêu cầu; FUTURE_SCOPE = không thuộc MVP.
- Khi backlog mâu thuẫn với Architecture V3.3 hoặc Modules Specification V1.3, **hai tài liệu đó thắng**.
- Guest được phép scan URL/Text/Phone/Bank/QR mà không bắt buộc account; persistent history và account follow-up chỉ dành cho authenticated user.

Những thay đổi quan trọng của V2 so với danh sách cũ

- Rebase toàn bộ backlog từ 48 nhóm theo người sang **14 module M01-M14** theo vertical ownership.
- Phân công lại ngày 26/09: trả **Platform Infrastructure/CI/CD (M13)** về **Khải** theo ownership ban đầu; điều chỉnh M04/M07/M14 để workload vẫn cân bằng và giữ dependency nội bộ tối đa.
- V2 hiện dùng tầng **Module → Work Package → Feature/Acceptance Criteria → implementation subtask**; không dùng từng dòng Fxxx như một task sprint độc lập.
- Chốt M01: Local + Google OIDC, email/password OTP challenge, **JWT access token ngắn hạn + opaque rotating refresh token + server-side auth_sessions**, refresh-token reuse detection và session revoke.
- Bỏ username khỏi MVP; profile dùng email/fullName/displayName/dateOfBirth/avatarUrl/emailVerified.
- Chốt M10 notification channel/provider agnostic: IN_APP, EMAIL, optional PUSH; future SMS/Telegram/WhatsApp/Zalo/Discord qua adapter/config.
- Giữ nguyên scan/AI pipeline: scanner/AI worker chỉ giao tiếp qua RabbitMQ; Spring Boot sở hữu business state và final verdict.
- M11 provider-agnostic; providerKey/model chỉ là trace/runtime metadata, downstream không hard-code business rule theo provider.
- Bổ sung Future Scope commercialization: plan/entitlement, subscription, usage, credit ledger/reservation và user-facing API credentials.

2. Module catalog hiện tại

Module	Tên	Type	Actor	Feature	P0	P1	P2
M01	Account & Identity	End-to-End Feature	Guest, User, Admin	41	22	13	6
M02	URL & Website Risk Scan	End-to-End Feature	Guest, User	56	23	20	13
M03	Text & Transaction Scam Analysis	End-to-End Feature	Guest, User	48	18	16	14
M04	Phone & Bank Reputation Check	End-to-End Feature	Guest, User	18	8	6	4
M05	QR / VietQR Scan	End-to-End Feature	Guest, User	10	7	1	2
M06	Scan Result, History & Export	End-to-End Feature	Guest, User; Admin theo quyền	21	7	9	5
M07	Community Report & Moderation	End-to-End Feature	User, Moderator/ Admin	26	9	9	8
M08	Threat Intelligence Management	Admin/Internal Feature	Admin, Spring Boot scan core	27	8	11	8
M09	Rule, Risk Policy & Admin Operations	Shared/Admin Feature	Admin, All Scan Modules	39	10	17	12
M10	Notification & User Follow-up	End-to-End Feature / Shared Delivery Capability	User, Admin; internal producers M01/M06/M07/M12/M14	18	4	10	4
M11	AI/ML Inference	Shared Capability	M02, M03	20	7	7	6
M12	Shared Scan Platform	Shared Platform	M02-M06; phối hợp M08-M11/M14	19	18	1	0
M13	Platform Infrastructure	Infrastructure	Toàn hệ thống	35	18	11	6
M14	Audit & Observability	Shared Platform / Admin Feature	Admin, Internal Operations	11	5	4	2
FUTURE	Product Extensions ngoài M01-M14	Future Scope	User/Admin/API Client tương lai	33	0	0	33

2.1. Phân công 4 thành viên — cân bằng, độc lập và ưu tiên hạ tầng sớm

Vẫn giữ **revision V2**. M01-M14 là boundary kiến trúc; **Work Package (WP)** là đơn vị giao việc và theo dõi tiến độ. Phân công này ưu tiên thứ tự: **dependency/unblock → MVP criticality → khả năng chạy song song → cân workload**.

Thay đổi ownership quan trọng: Khỏi nhận lại **M13 Platform Infrastructure**, bao gồm local runtime, secrets, CI, CD, migration, topology và runtime operations. CI baseline phải có ngay từ W09; CD MVP phải hoàn thành trước cửa sổ release 30/10/2026.

Quy ước kích thước: một WP thường tương đương khoảng **2-5 ngày làm việc**; WP hạ tầng có thể chạy xuyên 1-2 tuần nhưng phải có milestone P0 rõ ràng. Implementation subtask chỉ dùng bên trong WP, không phá ownership.

Workload Index = $3 \times P0 + 2 \times P1 + P2$; dùng để cân phạm vi, không phải giờ công/story point.

Thành viên	Workstream	Module sở hữu	WP M01-M14	Feature M01-M14	P0	P1	P2	Workload	Future WP	Tổng feature kể cả Future	Workload kể cả Future
Hùng	Identity, Community, Notification & Audit	M01, M07, M10, M14	18	96	40	36	20	212	2	103	219
Khải	URL Detection & Platform / CI-CD	M02, M13	14	91	41	31	19	204	3	103	216
Kiên	Reputation, Risk & Orchestration	M04, M08, M09, M12	17	103	44	35	24	226	1	109	232
Thắng	Content, QR, Result & AI	M03, M05, M06, M11	18	99	39	33	27	210	2	107	218

Độ lịch M01-M14: workload 204–226, P0 39–44, feature 91–103. Đây là mức cân bằng tốt hơn nếu ưu tiên giữ module trọn vẹn và giảm cross-owner dependency. **Kể cả Future đã assign:** workload 216–232, feature 103–109. Không còn feature nào chưa có owner hiện tại.

2.2. Cấu trúc backlog để không xé task quá nhỏ

```

Module Mxx
↓
Work Package (đơn vị giao việc / PR / demo)
↓
Feature Fxxx (acceptance criteria / traceability)
↓
Implementation subtasks (tạo khi vào sprint nếu cần)

```

- Không giao từng Mxx-Fxxx như một task ngang hàng nếu chúng cùng tạo nên một capability hoàn chỉnh.
- Owner của WP chịu trách nhiệm end-to-end cho UI/API/worker/data/test thuộc package đó.
- Một WP chỉ được phụ thuộc cross-owner qua API/port/event/fixture đã freeze; không import service/repository nội bộ của owner khác.
- FUTURE đã có owner nghiên cứu từ bây giờ nhưng **không được tính là cam kết MVP** và không được kéo dependency ngược vào M01-M14.

2.3. Work Package catalog — đơn vị thực thi chính

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
H-WP01	Hùng	M01	Local Registration & Email Verification	M01-F001, M01-F002, M01-F003, M01-F004, M01-F005	4	1	0	14	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP02	Hùng	M01	External Identity, Guest Access & Account Linking	M01-F006, M01-F007, M01-F019, M01-F020	3	1	0	11	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP03	Hùng	M01	Session & Token Security	M01-F008, M01-F009, M01-F010, M01-F011, M01-F012, M01-F013, M01-F014, M01-F041	6	2	0	22	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP04	Hùng	M01	Profile, Password Lifecycle & Privacy	M01-F015, M01-F016, M01-F017, M01-F018, M01-F038, M01-F039, M01-F040	3	3	1	16	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP05	Hùng	M01	RBAC & User Administration	M01-F021, M01-F022, M01-F023, M01-F024, M01-F025, M01-F026, M01-F027	3	3	1	16	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP06	Hùng	M01	Advanced Account Security	M01-F028, M01-F029, M01-F030, M01-F031, M01-F032, M01-F033	0	3	3	9	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
H-WP07	Hùng	M01	Abuse Protection & Account Quota	M01-F034, M01-F035, M01-F036, M01-F037	3	0	1	10	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP08	Hùng	M10	Notification Center & User Follow-up UX	M10-F001, M10-F002, M10-F004, M10-F005, M10-F006, M10-F007	0	3	3	9	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP09	Hùng	M10	Notification Delivery Reliability	M10-F003, M10-F009, M10-F017	0	3	0	6	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP10	Hùng	M10	Notification Contract, Routing & Channel Abstraction	M10-F008, M10-F010, M10-F011, M10-F012	3	1	0	11	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP11	Hùng	M10	Notification Endpoints, Preferences, Templates & Secret Safety	M10-F013, M10-F014, M10-F015, M10-F016, M10-F018	1	3	1	10	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP12	Hùng	M07	Community Report Submission & Evidence	M07-F001, M07-F002, M07-F003, M07-F004, M07-F005, M07-F006, M07-F007, M07-F008	3	3	2	17	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
H-WP13	Hùng	M07	Moderation Queue & Review Workflow	M07-F009, M07-F010, M07-F011, M07-F012, M07-F013, M07-F014, M07-F015, M07-F016, M07-F017	4	3	2	20	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
H-WP14	Hùng	M07	Reporter Reputation & Abuse Controls	M07-F018, M07-F019, M07-F020, M07-F021, M07-F022, M07-F023, M07-F024	0	3	4	10	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
H-WP15	Hùng	M07	Verified Report → Threat/Reputation Signal Bridge	M07-F025, M07-F026	2	0	0	6	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
H-WP16	Hùng	M14	Security & Business Audit Capture	M14-F001, M14-F002, M14-F003, M14-F011	4	0	0	12	InMemoryAuditPort + mock admin/ security events + correlation fixtures
H-WP17	Hùng	M14	Cross-Pipeline Correlation & Failure Trace	M14-F008, M14-F009	1	1	0	5	InMemoryAuditPort + mock admin/ security events + correlation fixtures
H-WP18	Hùng	M14	Audit Query, Operations UI & Investigation	M14-F004, M14-F005, M14-F006, M14-F007, M14-F010	0	3	2	8	InMemoryAuditPort + mock admin/ security events + correlation fixtures
K-WP01	Khải	M02	URL Intake, Normalization, Cache & Basic Signals	M02-F001, M02-F002, M02-F003, M02-F004, M02-F005, M02-F006, M02-F007, M02-F008	5	2	1	20	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/ worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP02	Khải	M02	Safe Fetch & SSRF Guard	M02-F009, M02-F010, M02-F011, M02-F012, M02-F013, M02-F014, M02-F015, M02-F016	5	2	1	20	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/ worker fixtures; no direct DB/core call from worker

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
K-WP03	Khải	M02	Redirect Chain Analysis	M02-F017, M02-F018, M02-F019, M02-F020, M02-F021, M02-F022, M02-F023	2	3	2	14	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP04	Khải	M02	TLS, Certificate & Security Header Analysis	M02-F024, M02-F025, M02-F026, M02-F027, M02-F028, M02-F029, M02-F030	2	3	2	14	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP05	Khải	M02	HTML/Form & Web Content Analysis	M02-F031, M02-F032, M02-F033, M02-F034, M02-F035, M02-F036, M02-F037, M02-F038	3	3	2	17	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP06	Khải	M02	Brand Impersonation & Typosquatting Detection	M02-F039, M02-F040, M02-F041, M02-F042, M02-F043, M02-F044, M02-F045	2	3	2	14	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP07	Khải	M02	Web Evidence Capture & Retention	M02-F046, M02-F047, M02-F048, M02-F049, M02-F050, M02-F051, M02-F052	0	4	3	11	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP08	Khải	M02	URL Worker Contract & Reputation Enrichment Boundary	M02-F053, M02-F054, M02-F055, M02-F056	4	0	0	12	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP09	Khải	M13	Data Privacy & Secret Baseline	M13-F001, M13-F002, M13-F005, M13-F035	4	0	0	12	shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
K-WP10	Khải	M13	Platform Runtime, Containers, Core Topology & Readiness	M13-F003, M13-F004, M13-F006, M13-F008, M13-F030, M13-F031, M13-F032, M13-F033, M13-F034	8	1	0	26	shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP11	Khải	M13	CI Baseline & Quality Gates	M13-F012, M13-F013, M13-F014, M13-F015, M13-F017	2	3	0	12	shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP12	Khải	M13	MVP CD, Migration & Release Automation	M13-F007, M13-F009, M13-F011, M13-F020	3	1	0	11	shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP13	Khải	M13	Data Ops, Structured Logging, Metrics & Alerting	M13-F010, M13-F016, M13-F018, M13-F019	0	2	2	6	shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
K-WP14	Khải	M13	Accessibility, i18n & Mobile Entry Surfaces	M13-F021, M13-F022, M13-F023, M13-F024, M13-F025, M13-F026, M13-F027, M13-F028, M13-F029	1	4	4	15	shared local compose + env/secret templates + CI/CD fixtures; no business logic ownership
I-WP01	Kiên	M08	Threat Feed Ingestion & Dataset Lifecycle	M08-F001, M08-F002, M08-F003, M08-F004, M08-F005, M08-F006, M08-F007	0	4	3	11	sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP02	Kiên	M08	Whitelist / Blacklist Administration	M08-F008, M08-F009, M08-F010, M08-F011, M08-F012, M08-F013, M08-F014, M08-F015	2	4	2	16	sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP03	Kiên	M08	Risk Entity Registry & Evidence Consolidation	M08-F016, M08-F017, M08-F018, M08-F019, M08-F020, M08-F021, M08-F022, M08-F023, M08-F024	3	3	3	18	sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
I-WP04	Kiên	M08	Core ThreatQuery & Deferred Reputation Enrichment	M08-F025, M08-F026, M08-F027	3	0	0	9	sample threat feeds + in-memory repository/cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP05	Kiên	M09	Rule Evaluation Core & Result Composition	M09-F001, M09-F002, M09-F004, M09-F005, M09-F037	5	0	0	15	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP06	Kiên	M09	Risk Fusion Policy, Thresholds & Missing-Signal Handling	M09-F003, M09-F006, M09-F007, M09-F008, M09-F038, M09-F039	3	2	1	14	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP07	Kiên	M09	Rule Repository & Admin Management	M09-F009, M09-F010, M09-F011, M09-F012, M09-F013, M09-F014, M09-F015, M09-F016	2	4	2	16	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP08	Kiên	M09	Rule Preview, Simulation & Shadow Evaluation	M09-F017, M09-F018, M09-F019, M09-F020, M09-F021, M09-F022	0	3	3	9	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP09	Kiên	M09	Rule Versioning, History & Rollback	M09-F023, M09-F024, M09-F025, M09-F026, M09-F027, M09-F028	0	3	3	9	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP10	Kiên	M09	Risk & Scam Operations Analytics	M09-F029, M09-F030, M09-F031, M09-F032, M09-F033, M09-F034, M09-F035, M09-F036	0	5	3	13	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
I-WP11	Kiên	M12	Request Controls, Authorization & Scan Dispatch	M12-F001, M12-F002, M12-F003, M12-F004, M12-F018, M12-F019	5	1	0	17	FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP12	Kiên	M12	Scan Lifecycle, Event Envelope, Retry & Idempotency	M12-F005, M12-F006, M12-F007, M12-F008, M12-F012	5	0	0	15	FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP13	Kiên	M12	Nested Scan Orchestration & Derived Indicators	M12-F009, M12-F010, M12-F011, M12-F017	4	0	0	12	FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP14	Kiên	M12	AI Task Barrier, Deadline & Race Handling	M12-F013, M12-F014, M12-F015, M12-F016	4	0	0	12	FakeMessageBus + worker/AI/nested-scan/race fixtures + in-memory repositories
I-WP15	Kiên	M04	Phone Reputation Check	M04-F001, M04-F002, M04-F003, M04-F004, M04-F005, M04-F006, M04-F007, M04-F008	3	3	2	17	MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
I-WP16	Kiên	M04	Bank Account Reputation Check	M04-F009, M04-F010, M04-F011, M04-F012, M04-F013, M04-F014, M04-F015, M04-F016	3	3	2	17	MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
I-WP17	Kiên	M04	Unified Entity Scan Contract & NO_DATA Semantics	M04-F017, M04-F018	2	0	0	6	MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
T-WP01	Thắng	M03	Vietnamese Text Normalization & Evasion Handling	M03-F001, M03-F002, M03-F003, M03-F004, M03-F005, M03-F006, M03-F007	3	2	2	15	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
T-WP02	Thắng	M03	Async Text Scan, Scam Patterns & User Result UX	M03-F008, M03-F009, M03-F010, M03-F011, M03-F012, M03-F013, M03-F014, M03-F015	4	2	2	18	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP03	Thắng	M03	Entity Extraction from Text	M03-F016, M03-F017, M03-F018, M03-F019, M03-F020, M03-F021, M03-F022, M03-F023	5	2	1	20	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP04	Thắng	M03	Scam Taxonomy & User-facing Classification	M03-F024, M03-F025, M03-F026, M03-F027, M03-F028, M03-F029, M03-F030	1	3	3	12	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP05	Thắng	M03	Keyword Dictionary Administration	M03-F031, M03-F032, M03-F033, M03-F034, M03-F035, M03-F036, M03-F037	1	3	3	12	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP06	Thắng	M03	Multi-turn Conversation Analysis	M03-F038, M03-F039, M03-F040, M03-F041, M03-F042, M03-F043	0	3	3	9	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP07	Thắng	M03	Text Input Privacy & Worker Contract	M03-F044, M03-F045, M03-F046, M03-F047, M03-F048	4	1	0	14	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP08	Thắng	M05	QR/VietQR Decode, Classification & Nested Routing	M05-F001, M05-F002, M05-F003, M05-F004, M05-F005, M05-F006, M05-F009, M05-F010	7	1	0	23	QR fixtures + fake scan-platform/child-scan adapter; SSRF handled by M02 contract
T-WP09	Thắng	M05	Advanced QR Safety Checks	M05-F007, M05-F008	0	0	2	2	QR fixtures + fake scan-platform/child-scan adapter; SSRF handled by M02 contract

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
T-WP10	Thắng	M06	History Query, Access Control & Pagination	M06-F003, M06-F004, M06-F005, M06-F006	3	1	0	11	RiskResult/history fixtures + mock object storage/ export event + MockNotificationPort
T-WP11	Thắng	M06	History Retention & User Management	M06-F001, M06-F002, M06-F007, M06-F008, M06-F009, M06-F010	1	3	2	11	RiskResult/history fixtures + mock object storage/ export event + MockNotificationPort
T-WP12	Thắng	M06	RiskResult Contract & Presentation Components	M06-F011, M06-F012, M06-F013, M06-F014, M06-F020	3	2	0	13	RiskResult/history fixtures + mock object storage/ export event + MockNotificationPort
T-WP13	Thắng	M06	Result Sharing & External Consumption	M06-F015, M06-F017, M06-F018	0	1	2	4	RiskResult/history fixtures + mock object storage/ export event + MockNotificationPort
T-WP14	Thắng	M06	Async Export & Admin Reporting	M06-F016, M06-F019, M06-F021	0	2	1	5	RiskResult/history fixtures + mock object storage/ export event + MockNotificationPort
T-WP15	Thắng	M11	AI Task/Result Contract & Worker Core	M11-F001, M11-F002, M11-F003, M11-F004, M11-F005, M11-F006, M11-F017, M11-F018	5	3	0	21	FakeMessageBus + ai request/ result fixtures + mock provider adapters
T-WP16	Thắng	M11	AI Provider Resolver & Adapter Registry	M11-F009, M11-F019, M11-F020	1	1	1	6	FakeMessageBus + ai request/ result fixtures + mock provider adapters
T-WP17	Thắng	M11	AI Safety, Prompt/ Output Guardrails & Cache Options	M11-F007, M11-F008	0	0	2	2	FakeMessageBus + ai request/ result fixtures + mock provider adapters

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
T-WP18	Thắng	M11	AI Evaluation Dataset, Metrics & Calibration	M11-F010, M11-F011, M11-F012, M11-F013, M11-F014, M11-F015, M11-F016	1	3	3	12	FakeMessageBus + ai request/ result fixtures + mock provider adapters
H-FWP01	Hùng	FUTURE	Future Entitlements, Plans & Subscription Boundary	FUTURE-F025, FUTURE-F026, FUTURE-F027, FUTURE-F028	0	0	4	4	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
H-FWP02	Hùng	FUTURE	Community Contribution Gamification	FUTURE-F021, FUTURE-F022, FUTURE-F023	0	0	3	3	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP01	Khải	FUTURE	Browser Extension Protection Surface	FUTURE-F001, FUTURE-F002, FUTURE-F003, FUTURE-F004, FUTURE-F005, FUTURE-F006	0	0	6	6	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP02	Khải	FUTURE	Future Usage, Credit Ledger & API Credentials	FUTURE-F029, FUTURE-F030, FUTURE-F031, FUTURE-F032, FUTURE-F033	0	0	5	5	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP03	Khải	FUTURE	Social Sharing for Learning/ Engagement	FUTURE-F024	0	0	1	1	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
I-FWP01	Kiên	FUTURE	Knowledge Library & Editorial Workflow	FUTURE-F007, FUTURE-F008, FUTURE-F009, FUTURE-F010, FUTURE-F011, FUTURE-F012	0	0	6	6	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
T-FWP01	Thắng	FUTURE	Scam Q&A Assistant	FUTURE-F013, FUTURE-F014, FUTURE-F015, FUTURE-F016, FUTURE-F017, FUTURE-F018	0	0	6	6	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
T - FWP02	Thắng	FUTURE	Anti-Scam Quiz & Learning Evaluation	FUTURE-F019, FUTURE-F020	0	0	2	2	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted

2.4. Quy tắc để 4 người phát triển độc lập tối đa

- Freeze contract trước implementation.** Chốt `AccessContext`, `scan request/response`, `ScanJobEnvelope`, `WorkerAnalysisResult`, `DerivedIndicator`, `AiTask/ AiResult`, `RiskEvaluationPort`, `RiskResult`, `NotificationPort`, `event envelope` và `routing key` trước khi code song song.
- Mock-first bắt buộc.** Dependency cross-owner phải có fake/in-memory adapter hoặc fixture ngay từ đầu; Module Spec V1.3 mục 15 là nguồn contract chính.
- M12 không được trở thành blocker.** Khải/Thắng phát triển worker bằng `FakeMessageBus` + fixtures; Kiên phát triển orchestration bằng worker/AI fixtures; Hùng phát triển auth/community/notification/audit bằng fake ports.
- M13 do Khải sở hữu nhưng không giữ business logic.** Local runtime/CI/CD phải unblock team, còn từng module vẫn test được với test double khi hạ tầng thật chưa sẵn sàng.
- CI/CD là enabling capability của MVP, không phải feature sau MVP.** CI P0 phải chạy từ W09; CD P0 phải hoàn thành trước 20/10 để còn thời gian regression/ release rehearsal trước 30/10.
- Contract test trước integration test.** Chỉ nối môi trường thật khi producer và consumer cùng pass fixture/contract test.
- Cross-owner change cần review contract.** Thay đổi schema/event/API dùng chung không được merge chỉ trong một workstream.
- Owner giữ vertical scope.** Không tách một WP thành “frontend của A / backend của B”; subtask có thể chia nội bộ nhưng owner chịu trách nhiệm Definition of Done cuối cùng.

2.5. Integration seams giữa các thành viên

Producer / Owner	Contract seam	Consumer / Owner	Cách dev độc lập
Hùng / M01	<code>AccessContext</code> , <code>auth/session contract</code>	Kiên / M12 và scan modules	<code>FakeAccessContextResolver</code> , <code>guest/free fixtures</code>
Hùng / M07	<code>verified-report event</code> / <code>moderated evidence</code>	Kiên / M08/M04	<code>seeded verified-report fixtures</code> ; không đọc repository của M07
Hùng / M10	<code>NotificationPort</code> + <code>notification.requested</code>	M01/M06/M07/M12/M14	<code>MockNotificationPort</code> , <code>seeded events</code>
Hùng / M14	<code>AuditPort</code> / <code>audit event</code>	toàn bộ module	<code>InMemoryAuditPort</code> ; producer không ghi audit table trực tiếp
Khải / M02	<code>URL worker result</code> / <code>derived indicators</code>	Kiên / M12/M08/M09	<code>FakeMessageBus</code> , <code>worker/result fixtures</code>
Khải / M13	<code>runtime</code> , <code>CI/CD</code> , <code>queues</code> , <code>storage</code> , <code>secret/config topology</code>	toàn team	<code>compose/env templates</code> + <code>CI reusable workflow</code> ; không chứa business logic
Kiên / M04/M08	<code>entity/reputation contract</code> , <code>ThreatQuery</code> , <code>ReputationContext</code>	Khải/Thắng scan modules, M12	<code>MockThreatQuery</code> , <code>reputation fixtures</code>

Producer / Owner	Contract seam	Consumer / Owner	Cách dev độc lập
Kiên / M09	RiskEvaluationPort	M02-M06 / M12	deterministic signal fixtures + MockRiskEvaluationPort
Kiên / M12	scan lifecycle + job/result event contracts	Khải/Thắng workers, Hùng/M10	fake scan-platform adapter + worker/AI fixtures
Thắng / M11	AI task/result contract	Kiên / M12/M09; M02/M03 producer	ai-**-request/result.json , mock AI result

3. Contract hiện hành phải phản ánh trong backlog

3.1. Release scope

MVP release gate 30/10/2026: CI P0 (M13-F012 , M13-F013) phải hoạt động từ đầu chu kỳ; CD P0 (M13-F009 , M13-F011 , M13-F020) phải hoàn tất trước 20/10 để còn tối thiểu một tuần regression/release rehearsal.

- Guest: scan public inputs, guest quota, không có persistent account history.
- Authenticated Free: persistent history/profile/session/quota/follow-up.
- Không có payment/subscription/credit wallet/user-facing API key trong MVP.
- CCCD không phải standalone lookup input trong MVP; chỉ phát hiện việc yêu cầu/thu thập CCCD trong Text/Web và mask/redact raw value.

3.2. Public scan API

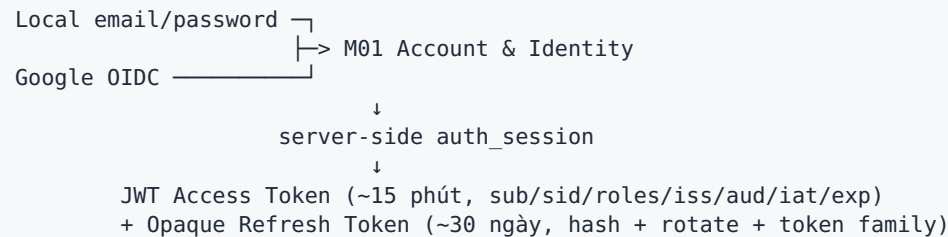
```

POST /v1/scans/url
POST /v1/scans/text      # contentType = MESSAGE | TRANSACTION_POST
POST /v1/scans/entity    # entityType = PHONE | BANK_ACCOUNT
POST /v1/scans/qrcode
GET  /v1/scans/{scanId}
GET  /v1/scans/history
POST /v1/reports

```

- WEB_CONTENT/HTML_FORM là internal mode của URL scan, không phải public endpoint.
- DOMAIN là derived indicator nội bộ.

3.3. Identity & auth-session model



- Refresh token reuse → revoke token family + session + 401 + security notification.
- PostgreSQL là source of truth cho auth session/refresh metadata; Redis dùng cache/revocation lookup.
- Web: refresh credential qua `HttpOnly` + `Secure` + `SameSite` cookie; Mobile: Keychain/Keystore/secure storage.

3.4. Notification contract

Producer module

- `notification.requested`
- `q.notification`
- Notification Delivery Worker
- Channel Resolver + Provider Adapter
- `IN_APP` / `EMAIL` / `PUSH` / future `SMS` / `Telegram` / `WhatsApp` / `Zalo` / ...

- M01 sở hữu OTP/challenge; M10 chỉ delivery.
- `channelKey`, `providerKey`, `templateKey` là extensible config key, không dùng closed DB enum.
- Raw OTP/credential không được persist/log trong canonical notification DB/audit/DLQ.

3.5. RabbitMQ / worker isolation / AI

Exchange: antiscan.topic
DLX: antiscan.dlx

q.scan.url
q.scan.text
q.scan.entity
q.scan.qr
q.ai.analyze
q.scan.result
q.report.export
q.notification
q.threat.ingest

- Scanner/AI worker không đọc PostgreSQL/Redis và không gọi Spring Boot API.
- URL Worker là scanner duy nhất có outbound public fetch theo SSRF policy.
- AI task/result bất đồng bộ; mỗi task phải sinh đúng một success/failure result.
- Provider AI được resolve trong M11; AI chỉ trả prediction, Spring Boot/M09 mới tạo verdict.

3.6. Risk Fusion

URL: Technical 35% | Content 15% | Reputation/Community 35% | AI 15%
TEXT: Technical 10% | Content 45% | Reputation/Community 25% | AI 20%
ENTITY: Reputation/Community 100%
QR: child scores + QR-specific rules

0–34 SAFE
35–69 CAUTION
70–100 DANGER

- Missing signal group được omit + renormalize, không coi missing = 0.
- Verified trusted blacklist có thể hard-override minimum DANGER theo policy; unverified report không được hard-blacklist.

3.7. Operational defaults của MVP

Hạng mục	Default ban đầu
Parent/nested scan deadline	30 s
Max nested depth	2
Reputation lookup trong core	500 ms
AI task deadline	20 s

Hạng mục	Default ban đầu
AI model/LLM timeout	10 s
AI Worker prefetch	4
Worker retry	2 retry sau attempt đầu
URL redirect limit	5
URL fetched body	5 MB
Text input	20.000 ký tự
Result cache TTL	10 phút
Threat cache TTL	theo source; mặc định 1 giờ

4. Feature backlog theo module

M01. Account & Identity

Type: End-to-End Feature

Actor: Guest, User, Admin

Dependencies: M10; M13; M14

Owner: Hùng — Identity, Community, Notification & Audit.

Mục đích: Cung cấp Guest/Local/Google identity, JWT access token + rotating opaque refresh token + server-side auth session, RBAC, profile và AccessContext thống nhất.

Backlog: 41 feature — P0 22, P1 13, P2 6.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F001	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Đăng ký Local bằng email + mật khẩu; validate định dạng, độ mạnh mật khẩu và profile tối thiểu.	H01-01 + V3.3	Hùng
M01-F002	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Hash mật khẩu Local bằng BCrypt cost phù hợp; password hash chỉ nằm trong <code>local_credentials</code> , không ghi log.	H01-02 + V3.3	Hùng
M01-F003	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Chuẩn hoá email (trim/lowercase) trước khi lưu/so sánh và enforce UNIQUE trên <code>users.email</code> ; MVP không có <code>username</code> /public handle unique.	H01-03 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F004	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Xác thực email bằng OTP/challenge do M01 sở hữu: lưu hash, expiry, attempt count và single-use consume; M10 chỉ chịu trách nhiệm delivery.	H01-04 + V3.3	Hùng
M01-F005	P1	MODIFY	H-WP01	Hùng	Cho phép resend email-verification OTP/challenge với rate limit; challenge cũ được expire/replace theo policy.	H01-05 + V3.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F006	P0	MODIFY	H-WP02	Hùng	Đăng nhập bằng Google OAuth 2.0 / OpenID Connect qua external identity adapter; định danh bằng <code>providerKey=google + Google sub</code> , không dùng email làm identity primary.	H01-06 + V3.3	Hùng
M01-F007	P0	MODIFY	H-WP02	Hùng	Guest được scan URL/Text/Entity/QR mà không cần tài khoản; dùng ephemeral <code>AccessContext</code> , quota thấp hơn và không có persistent account history.	H01-07 + MODSPEC - V1.3	Hùng
M01-F008	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Sau Local/Google authentication thành công: tạo server-side <code>auth_session</code> , cấp JWT access token ngắn hạn (mặc định 15 phút) + opaque refresh token dài hạn (mặc định 30 ngày).	H02-01 + V3.3	Hùng
M01-F009	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Refresh token là high-entropy opaque credential; DB chỉ lưu <code>token_hash</code> , <code>session_id</code> , <code>token_family_id</code> và metadata rotation; không persist/log raw refresh token.	H02-02 + V3.3	Hùng
M01-F010	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Logout phiên hiện tại revoke <code>auth_session</code> và refresh-token family tương ứng; access JWT mang <code>sid</code> phải bị từ chối khi session đã revoked/expired.	H02-03 + V3.3	Hùng
M01-F011	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Refresh token rotation ở mỗi lần refresh: token cũ được consume/replaced, token mới cùng family được cấp atomically.	H02-04 + V3.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F012	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Phát hiện refresh-token reuse: revoke toàn bộ token family + <code>auth_session</code> , trả 401 và phát security notification qua M10.	H02-05 + V3.3	Hùng
M01-F013	P1	MODIFY	H-WP03	Hùng	Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị: revoke toàn bộ <code>auth_sessions</code> và refresh-token families của user.	H02-06 + V3.3	Hùng
M01-F014	P1	MODIFY	H-WP03	Hùng	Mỗi login/device có một server-side <code>auth_session</code> riêng với lifecycle ACTIVE/ REVOKED/EXPIRED; hỗ trợ truy vấn và thu hồi từng phiên.	H02-07 + V3.3	Hùng
M01-F015	P0	MODIFY	H-WP04	Hùng	Xem hồ sơ gồm email, <code>fullName</code> , <code>displayName</code> , <code>dateOfBirth</code> , <code>avatarUrl</code> , <code>emailVerified</code> và roles; không hiển thị <code>username</code> vì MVP không có public handle unique.	H03-01 + MODSPEC - V1.3	Hùng
M01-F016	P0	MODIFY	H-WP04	Hùng	Đổi mật khẩu: xác minh current password + <code>PASSWORD_CHANGE</code> OTP challenge theo policy; sau đổi áp dụng revoke/ rotate session và gửi security notification.	H03-02 + V3.3	Hùng
M01-F017	P1	MODIFY	H-WP04	Hùng	Cập nhật profile <code>fullName</code> , <code>displayName</code> , <code>dateOfBirth</code> , <code>avatarUrl</code> và hiển thị trạng thái email verification.	H03-03 + MODSPEC - V1.3	Hùng
M01-F018	P0	MODIFY	H-WP04	Hùng	Forgot/Reset Password bằng OTP challenge: response trung tính chống account enumeration; reset thành công đổi credential và revoke toàn bộ session/token family theo policy.	H03-04 + V3.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F019	P0	MODIFY	H-WP02	Hùng	Chuẩn hoá mọi auth method (Local/Google/future provider) thành cùng AuthResult + AccessContext / AuthenticatedPrincipal ; downstream không branch theo auth method.	H03-05 + V3.3	Hùng
M01-F020	P1	MODIFY	H-WP02	Hùng	Account linking có kiểm soát giữa Local credential và external identity; Google-only account có thể không có local_credentials .	H03-06 + V3.3	Hùng
M01-F021	P0	MODIFY	H-WP05	Hùng	RBAC với các role USER , MODERATOR , ADMIN ; roles được đưa vào AccessContext và có thể phản ánh trong JWT claims.	H04-01 + MODSPEC - V1.3	Hùng
M01-F022	P0	MODIFY	H-WP05	Hùng	Bảo vệ toàn bộ route/admin operation bằng backend authorization/RBAC; unauthorized trả 401/403 chuẩn hoá.	H04-02 + MODSPEC - V1.3	Hùng
M01-F023	P0	MODIFY	H-WP05	Hùng	Route guard phía Next.js/ Admin Dashboard để ẩn/ chặn UI trái quyền; backend vẫn là nguồn quyết định authorization cuối.	H04-03 + MODSPEC - V1.3	Hùng
M01-F024	P1	MODIFY	H-WP05	Hùng	Vai trò MODERATOR được quyền moderation theo policy nhưng không mặc định có quyền sửa rule/risk policy.	H04-04 + MODSPEC - V1.3	Hùng
M01-F025	P1	KEEP	H-WP05	Hùng	Trang quản lý người dùng cho admin (danh sách, phân trang, lọc theo vai trò/trạng thái)	H04-05	Hùng
M01-F026	P1	KEEP	H-WP05	Hùng	Khoá / mở khoá tài khoản, kèm lý do	H04-06	Hùng
M01-F027	P2	KEEP	H-WP05	Hùng	Phân quyền chi tiết theo permission thay vì theo vai trò	H04-07	Hùng
M01-F028	P1	KEEP	H-WP06	Hùng	Xác thực hai lớp bằng TOTP (Google Authenticator)	H06-01	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F029	P1	MODIFY	H-WP06	Hùng	UI/API quản lý danh sách phiên đăng nhập theo thiết bị/login và thu hồi một <code>auth_session</code> cụ thể.	H06-02 + V3.3	Hùng
M01-F030	P1	MODIFY	H-WP06	Hùng	Security notification khi password thay đổi, phát hiện token reuse hoặc sự kiện đăng nhập đáng chú ý; việc delivery thuộc M10.	H06-03 + V3.3	Hùng
M01-F031	P2	KEEP	H-WP06	Hùng	Mã khôi phục dự phòng khi mất thiết bị 2FA	H06-04	Hùng
M01-F032	P2	KEEP	H-WP06	Hùng	Đăng nhập sinh trắc học trên mobile (Face ID / vân tay)	H06-05	Hùng
M01-F033	P2	KEEP	H-WP06	Hùng	Kiểm tra mật khẩu có nằm trong danh sách rò rỉ đã biết (k-anonymity)	H06-06	Hùng
M01-F034	P0	KEEP	H-WP07	Hùng	Rate limit đăng nhập: 5 lần sai / IP / 15 phút, sau đó khoá 15 phút	H07-01	Hùng
M01-F035	P0	KEEP	H-WP07	Hùng	Rate limit đăng ký: 5 request / phút / IP	H07-02	Hùng
M01-F036	P0	MODIFY	H-WP07	Hùng	Business quota theo <code>AccessContext</code> : guest quota thấp hơn authenticated user; Nginx chỉ làm coarse IP/flood limiting.	H07-03 + V3.3	Hùng
M01-F037	P2	KEEP	H-WP07	Hùng	CAPTCHA khi vượt ngưỡng nghi ngờ	H07-07	Hùng
M01-F038	P1	KEEP	H-WP04	Hùng	Xuất toàn bộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu (data portability)	H08-05	Hùng
M01-F039	P1	KEEP	H-WP04	Hùng	Xoá tài khoản kèm xoá/ẩn danh toàn bộ dữ liệu liên quan	H08-06	Hùng
M01-F040	P2	KEEP	H-WP04	Hùng	Trang chính sách quyền riêng tư kèm nhật ký thay đổi	H08-07	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F041	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Token storage client: Web giữ access token ưu tiên trong memory và refresh credential qua HttpOnly + Secure + SameSite cookie; Mobile giữ refresh credential trong Keychain/Keystore/secure storage, không dùng localStorage/AsyncStorage thường.	T11-01 + V3.3	Thắng

M02. URL & Website Risk Scan

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M08; M09; M11 optional; M12; M13; M14
Owner: Khải — URL Detection & Platform / CI-CD.

Mục đích: Quét URL/website bằng lexical, DNS/TLS, redirect, HTML/Form, reputation và optional AI; worker chỉ trả signal, Spring Boot mới tạo final RiskResult.

Backlog: 56 feature — P0 23, P1 20, P2 13.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F001	P0	MODIFY	K-WP01	Khải	POST /v1/scans/ url : cache hit có thể trả cached RiskResult ; cache miss tạo ScanRequest , publish scan.url.requested và trả 202 + scanId .	K01-01	Khải
M02-F002	P0	KEEP	K-WP01	Khải	Chuẩn hoá URL: thêm scheme, hạ chữ thường host, bỏ port mặc định, sắp xếp query	K01-02	Khải
M02-F003	P0	KEEP	K-WP01	Khải	Tách thành phần: scheme, subdomain, domain, TLD, path, query, fragment	K01-03	Khải
M02-F004	P0	MODIFY	K-WP01	Khải	Cache kết quả URL theo normalized-input hash qua shared result cache; TTL mặc định 10 phút và cấu hình được, PostgreSQL vẫn là source of truth.	K01-04 + MODSPEC - V1.3	Khải
M02-F005	P0	KEEP	K-WP01	Khải	Phát hiện dấu hiệu cơ bản: dùng IP thay tên miền, URL quá dài, ký tự bất thường, @ trong host	K01-05	Khải
M02-F006	P1	KEEP	K-WP01	Khải	Nhận diện dịch vụ rút gọn link và mở rộng về địa chỉ thật	K01-06	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F007	P1	KEEP	K-WP01	Khải	Trang kết quả chi tiết URL trên web, hiển thị từng bằng chứng	K01-07	Khải
M02-F008	P2	KEEP	K-WP01	Khải	Quét hàng loạt nhiều URL cùng lúc	K01-08	Khải
M02-F009	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Chặn dải IP nội bộ: 127.0.0.0/8 , 10/8 , 172.16/12 , 192.168/16 , 169.254/16 , ::1 , fc00::/7	K02-01	Khải
M02-F010	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Phân giải DNS trước, kiểm tra IP đích, rồi mới kết nối (chống DNS rebinding)	K02-02	Khải
M02-F011	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Chỉ cho phép scheme http và https	K02-03	Khải
M02-F012	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Giới hạn kích thước phản hồi và thời gian chờ, huỷ khi vượt ngưỡng	K02-04	Khải
M02-F013	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Kiểm tra lại IP đích ở mỗi bước chuyển hướng, không chỉ URL đầu tiên	K02-05	Khải
M02-F014	P1	KEEP	K-WP02	Khải	Chạy fetch bằng user riêng, không có quyền truy cập DB	K02-06	Khải
M02-F015	P1	KEEP	K-WP02	Khải	Bộ test tấn công: 169.254.169.254 , localhost , redirect về IP nội bộ, DNS rebinding	K02-07	Khải
M02-F016	P2	KEEP	K-WP02	Khải	Tách tầng fetch ra container riêng có network policy giới hạn	K02-08	Khải
M02-F017	P0	KEEP	K-WP03	Khải	Theo redirect tối đa N bước (mặc định 5), ghi lại toàn bộ chuỗi	K03-01	Khải
M02-F018	P0	KEEP	K-WP03	Khải	Cảnh báo khi chuỗi quá dài hoặc có vòng lặp	K03-02	Khải
M02-F019	P1	KEEP	K-WP03	Khải	Phát hiện chuyển hướng đổi tên miền gốc (cross-domain redirect)	K03-03	Khải
M02-F020	P1	KEEP	K-WP03	Khải	Phát hiện chuyển hướng từ HTTPS xuống HTTP (downgrade)	K03-04	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F021	P1	KEEP	K-WP03	Khải	Bắt cả chuyển hướng bằng JavaScript và thẻ <code><meta refresh></code>	K03-05	Khải
M02-F022	P2	KEEP	K-WP03	Khải	Hiển thị trực quan chuỗi chuyển hướng trên giao diện	K03-06	Khải
M02-F023	P2	KEEP	K-WP03	Khải	Phát hiện cloaking — trả nội dung khác nhau theo User-Agent	K03-07	Khải
M02-F024	P0	KEEP	K-WP04	Khải	Kiểm tra có HTTPS hay không	K04-01	Khải
M02-F025	P0	KEEP	K-WP04	Khải	Kiểm tra chứng chỉ còn hạn và khớp tên miền	K04-02	Khải
M02-F026	P1	KEEP	K-WP04	Khải	Trích xuất tổ chức phát hành, ngày cấp, ngày hết hạn	K04-03	Khải
M02-F027	P1	KEEP	K-WP04	Khải	Cảnh báo chứng chỉ tự ký hoặc mới cấp trong vài ngày	K04-04	Khải
M02-F028	P1	KEEP	K-WP04	Khải	Kiểm tra các HTTP security header (HSTS, CSP, X-Frame-Options)	K04-05	Khải
M02-F029	P2	KEEP	K-WP04	Khải	Tra Certificate Transparency log để tìm chứng chỉ khả nghi của thương hiệu	K04-06	Khải
M02-F030	P2	KEEP	K-WP04	Khải	Cảnh báo bộ mã hoá TLS yếu	K04-07	Khải
M02-F031	P0	KEEP	K-WP05	Khải	Parse HTML bằng Jsoup, trích xuất toàn bộ <code><form></code> và <code><input></code>	K05-01	Khải
M02-F032	P0	KEEP	K-WP05	Khải	Phát hiện input nhạy cảm: password, OTP, PIN, CVV, số thẻ, CCCD, số tài khoản	K05-02	Khải
M02-F033	P0	KEEP	K-WP05	Khải	Cảnh báo <code>form action</code> trở sang tên miền khác hoặc không dùng HTTPS	K05-03	Khải
M02-F034	P1	KEEP	K-WP05	Khải	Tìm từ khoá lừa đảo trong nội dung công khai của trang	K05-04	Khải
M02-F035	P1	KEEP	K-WP05	Khải	Phát hiện trang sao chép giao diện thương hiệu (logo, favicon, tiêu đề)	K05-05	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F036	P1	KEEP	K-WP05	Khải	Phát hiện iframe ẩn và input bị che	K05-06	Khải
M02-F037	P2	KEEP	K-WP05	Khải	So khớp mã nguồn trang với bộ kit phishing đã biết	K05-07	Khải
M02-F038	P2	KEEP	K-WP05	Khải	Phát hiện obfuscated JavaScript	K05-08	Khải
M02-F039	P0	KEEP	K-WP06	Khải	So khoảng cách Levenshtein giữa tên miền và danh sách thương hiệu	K06-01	Khải
M02-F040	P0	KEEP	K-WP06	Khải	Phát hiện tên miền lộ ra thương hiệu sau khi gỡ leetspeak	K06-02	Khải
M02-F041	P1	KEEP	K-WP06	Khải	Phát hiện ký tự đồng hình Unicode (homoglyph, tên miền IDN)	K06-03	Khải
M02-F042	P1	KEEP	K-WP06	Khải	Phát hiện thương hiệu nằm ở subdomain (vietcombank.kẻ-gian.com)	K06-04	Khải
M02-F043	P1	KEEP	K-WP06	Khải	Phát hiện thêm/bớt dấu gạch nối, đảo ký tự, thêm từ (-verify , -secure)	K06-05	Khải
M02-F044	P2	KEEP	K-WP06	Khải	Quản lý danh sách thương hiệu qua trang admin	K06-06	Khải
M02-F045	P2	KEEP	K-WP06	Khải	Tra tuổi tên miền qua WHOIS, cảnh báo tên miền mới đăng ký	K06-07	Khải
M02-F046	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Lưu HTML thô của trang tại thời điểm quét làm bằng chứng	K09-01	Khải
M02-F047	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Chụp ảnh màn hình trang bằng headless browser	K09-02	Khải
M02-F048	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Lưu file vào object storage (MinIO / S3-compatible)	K09-03	Khải
M02-F049	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Sinh URL tạm có hạn để xem bằng chứng	K09-04	Khải
M02-F050	P2	KEEP	K-WP07	Khải	Bấm nội dung để chứng minh bằng chứng không bị sửa	K09-05	Khải
M02-F051	P2	KEEP	K-WP07	Khải	Tự động xoá bằng chứng sau N ngày	K09-06	Khải
M02-F052	P2	KEEP	K-WP07	Khải	So sánh ảnh chụp với trang thật của thương hiệu	K09-07	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F053	P0	KEEP	K-WP08	Khải	Màn hình nhập liệu 4 tab: URL, văn bản, số điện thoại, số tài khoản	T11-02	Thắng
M02-F054	P0	ADD	K-WP08	Khải	URL Worker chỉ trả <code>AnalysisSignal[]</code> , <code>DerivedIndicator[]</code> và <code>pendingAiTasks[]</code> ; Spring Boot/M12 mới aggregate, gọi M09 và <code>persist final RiskResult</code> .	ARCH-V3.2-01	—
M02-F055	P0	ADD	K-WP08	Khải	Spring Boot core pre-enrich known URL/domain reputation trước khi publish job; redirect/domain mới được worker trả về <code>DerivedIndicator</code> với <code>handling=REPUTATION_ONLY</code> hoặc <code>CHILD_SCAN</code> , worker không gọi ngược core.	ARCH-V3.2-02	—
M02-F056	P0	ADD	K-WP08	Khải	Deferred reputation chạy trong core qua <code>ThreatQuery</code> : Redis→PostgreSQL, timeout ban đầu 500 ms; unavailable → <code>REPUTATION_UNAVAILABLE</code> nhưng scan tiếp tục degraded khi phù hợp.	ARCH-V3.2-03	—

M03. Text & Transaction Scam Analysis

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M08; M09; M11 optional; M12; M13; M14
Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Phân tích tin nhắn, hội thoại và bài đăng giao dịch; trích xuất indicator, phát hiện scam cues/patterns và tạo nested scan khi cần.

Backlog: 48 feature — P0 18, P1 16, P2 14.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F001	P0	KEEP	T-WP01	Thắng	Hạ chữ thường, bỏ dấu tiếng Việt, gộp khoảng trắng	H09-01	Hùng
M03-F002	P0	KEEP	T-WP01	Thắng	Gỡ leetspeak theo token có chứa chữ cái (vi3tc0mb4nk → vietcombank)	H09-02	Hùng
M03-F003	P0	KEEP	T-WP01	Thắng	So sánh hai mức chuẩn hoá để phát hiện cố tình né bộ lọc (fact LEET_BRAND)	H09-03	Hùng
M03-F004	P1	KEEP	T-WP01	Thắng	Chuẩn hoá dấu câu, emoji, ký tự Unicode đồng hình (homoglyph)	H09-04	Hùng
M03-F005	P1	KEEP	T-WP01	Thắng	Phát hiện chèn ký tự vô hình (zero-width space) để né bộ lọc	H09-05	Hùng
M03-F006	P2	KEEP	T-WP01	Thắng	Chuẩn hoá teencode và viết tắt tiếng Việt phổ biến	H09-06	Hùng
M03-F007	P2	KEEP	T-WP01	Thắng	Nhận diện ngôn ngữ đầu vào, cảnh báo khi không phải tiếng Việt	H09-07	Hùng
M03-F008	P0	MODIFY	T-WP02	Thắng	POST /v1/scans/text xử lý bất đồng bộ qua q.scan.text , tối đa 20.000 ký tự ban đầu, trả 202 + scanId khi tạo job thành công.	R01-01	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F009	P0	KEEP	T-WP02	Thắng	Khớp từ khoá theo 6 nhóm: khẩn cấp, giả danh, thông tin nhạy cảm, chuyển tiền, quá tốt để tin, mời việc làm	R01-02	Kiên
M03-F010	P0	KEEP	T-WP02	Thắng	Nhận diện mẫu tổ hợp: giả mạo ngân hàng, giả danh cơ quan, trúng thưởng, tuyển CTV, shipper giả	R01-03	Kiên
M03-F011	P0	KEEP	T-WP02	Thắng	Trang quét nội dung trên web, hiển thị điểm và bằng chứng	R01-04	Kiên
M03-F012	P1	KEEP	T-WP02	Thắng	Hỗ trợ chọn nguồn tin (SMS / Zalo / Messenger / Email / Facebook) và điều chỉnh trọng số theo nguồn	R01-05	Kiên
M03-F013	P1	KEEP	T-WP02	Thắng	Đánh dấu trực quan đoạn văn bản đã kích hoạt rule	R01-06	Kiên
M03-F014	P2	KEEP	T-WP02	Thắng	Phân tích ảnh chụp màn hình tin nhắn bằng OCR	R01-07	Kiên
M03-F015	P2	KEEP	T-WP02	Thắng	Phân tích tệp email .eml gồm cả header	R01-08	Kiên
M03-F016	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất URL (kể cả không có scheme) và địa chỉ IP	R02-01	Kiên
M03-F017	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất số điện thoại Việt Nam, chuẩn hoá về +84 . . .	R02-02	Kiên
M03-F018	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất số tài khoản ngân hàng, không nhầm với số điện thoại	R02-03	Kiên
M03-F019	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất số tiền (500k , 100 triệu , 1.000.000đ)	R02-04	Kiên
M03-F020	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất mã OTP theo ngữ cảnh từ khoá	R02-05	Kiên
M03-F021	P1	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất tên ngân hàng và mã ngân hàng	R02-06	Kiên
M03-F022	P1	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất mốc thời gian và hạn chót (“trong vòng 24h”)	R02-07	Kiên
M03-F023	P2	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất địa chỉ ví tiền mã hoá	R02-08	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F024	P0	KEEP	T-WP04	Thắng	Định nghĩa và phân loại các mẫu lừa đảo phổ biến tại Việt Nam	R03-01	Kiên
M03-F025	P1	KEEP	T-WP04	Thắng	Mỗi mẫu có mã, tên, mô tả, dấu hiệu nhận biết, ví dụ thật	R03-02	Kiên
M03-F026	P1	KEEP	T-WP04	Thắng	Gán nhãn loại lừa đảo vào kết quả quét	R03-03	Kiên
M03-F027	P1	KEEP	T-WP04	Thắng	Trang tra cứu các mẫu lừa đảo cho người dùng	R03-04	Kiên
M03-F028	P2	KEEP	T-WP04	Thắng	Thống kê mẫu nào đang phổ biến theo thời gian	R03-05	Kiên
M03-F029	P2	KEEP	T-WP04	Thắng	Cho phép admin thêm mẫu mới không cần sửa code	R03-06	Kiên
M03-F030	P2	KEEP	T-WP04	Thắng	Ảnh xạ mẫu sang khung phân loại quốc tế	R03-07	Kiên
M03-F031	P0	KEEP	T-WP05	Thắng	Nhóm từ khoá lưu trong cấu hình, tự chuẩn hoá khi nạp	R07-01	Kiên
M03-F032	P1	KEEP	T-WP05	Thắng	Trang admin quản lý nhóm từ khoá và từng từ khoá	R07-02	Kiên
M03-F033	P1	KEEP	T-WP05	Thắng	Thêm/xoá từ khoá không cần deploy lại	R07-03	Kiên
M03-F034	P1	KEEP	T-WP05	Thắng	Cảnh báo khi thêm từ khoá quá phổ thông dễ gây báo động giả	R07-04	Kiên
M03-F035	P2	KEEP	T-WP05	Thắng	Gợi ý từ khoá mới từ các báo cáo cộng đồng đã duyệt	R07-05	Kiên
M03-F036	P2	KEEP	T-WP05	Thắng	Hỗ trợ biểu thức chính quy cho từ khoá nâng cao	R07-06	Kiên
M03-F037	P2	KEEP	T-WP05	Thắng	Từ điển đồng nghĩa và biến thể viết tắt	R07-07	Kiên
M03-F038	P1	KEEP	T-WP06	Thắng	Nhận đầu vào là nhiều tin nhắn có thứ tự, không chỉ một đoạn	R08-01	Kiên
M03-F039	P1	KEEP	T-WP06	Thắng	Nhận diện kịch bản leo thang: làm quen → tạo lòng tin → yêu cầu tiền	R08-02	Kiên
M03-F040	P1	KEEP	T-WP06	Thắng	Tính điểm cho cả hội thoại, không chỉ từng tin nhắn rời	R08-03	Kiên
M03-F041	P2	KEEP	T-WP06	Thắng	Nhận diện mẫu lừa đảo tình cảm và đầu tư dài ngày	R08-04	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F042	P2	KEEP	T-WP06	Thắng	Cảnh báo khi hội thoại chuyển hướng sang yêu cầu tài chính	R08-05	Kiên
M03-F043	P2	KEEP	T-WP06	Thắng	Dòng thời gian trực quan của hội thoại kèm điểm rủi ro theo từng bước	R08-06	Kiên
M03-F044	P0	KEEP	T-WP07	Thắng	Không đọc SMS, notification, call log, danh bạ hay clipboard ngấm; không dùng Accessibility Service	T11-05	Thắng
M03-F045	P1	KEEP	T-WP07	Thắng	Dán nhanh từ clipboard khi ứng dụng đang mở (do người dùng chủ động bấm)	T11-07	Thắng
M03-F046	P0	ADD	T-WP07	Thắng	TEXT.contentType thống nhất MESSAGE hoặc TRANSACTION_POST ; không tạo endpoint riêng cho transaction post.	ARCH-04 (Architecture V3.2)	—
M03-F047	P0	ADD	T-WP07	Thắng	Text Worker trả DerivedIndicator[] cho URL/Phone/Bank và pendingAiTasks[] ; M12 Orchestrator quyết định REPUTATION_ONLY / CHILD_SCAN , tạo child scans và chờ AI task, worker không gọi worker/core trực tiếp.	ARCH-V3.2-04	—
M03-F048	P0	ADD	T-WP07	Thắng	Phát hiện yêu cầu/thu thập CCCD như SENSITIVE_IDENTITY_REQUEST /sensitive-data signal; không có standalone CCCD lookup trong MVP.	ARCH-06 (Architecture V3.2)	—

M04. Phone & Bank Reputation Check

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M08; M09; M12; M13; M14
Owner: Kiên — Reputation, Risk & Orchestration.

Mục đích: Kiểm tra reputation của số điện thoại và tài khoản ngân hàng; worker dùng reputationContext do core cấp và không tự đọc DB/cache.

Backlog: 18 feature — P0 8, P1 6, P2 4.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M04-F001	P0	MODIFY	I-WP15	Kiên	POST /v1/scans/entity (entityType=PHONE), chuẩn hoá về +84xxxxxxxxx	T01-01	Thắng
M04-F002	P0	KEEP	I-WP15	Kiên	Tra risk_entities và số lượt bị báo cáo	T01-02	Thắng
M04-F003	P0	KEEP	I-WP15	Kiên	Tính điểm theo: có trong danh sách đen, số báo cáo, số báo cáo đã xác minh	T01-03	Thắng
M04-F004	P1	KEEP	I-WP15	Kiên	Suy giảm điểm theo thời gian — báo cáo cũ có trọng số thấp hơn	T01-04	Thắng
M04-F005	P1	MODIFY	I-WP15	Kiên	Tra uy tín số điện thoại qua core ThreatQuery cache-aside: Redis hit, cache miss về PostgreSQL; TTL theo source, mặc định 1 giờ thay vì hard-code theo entity.	T01-05 + MODSPEC-V1.3	Thắng
M04-F006	P1	KEEP	I-WP15	Kiên	Che số điện thoại khi ghi log và khi hiển thị công khai	T01-06	Thắng
M04-F007	P2	KEEP	I-WP15	Kiên	Nhận diện đầu số dịch vụ, đầu số quốc tế bất thường	T01-07	Thắng
M04-F008	P2	KEEP	I-WP15	Kiên	Nhận diện số giả mạo tổng đài ngân hàng	T01-08	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M04-F009	P0	MODIFY	I-WP16	Kiên	POST /v1/scans/entity (entityType=BANK_ACCOUNT), chuẩn hoá số tài khoản và mã ngân hàng	T02-01	Thắng
M04-F010	P0	KEEP	I-WP16	Kiên	Validate mã ngân hàng theo danh sách ngân hàng Việt Nam	T02-02	Thắng
M04-F011	P0	KEEP	I-WP16	Kiên	Tra risk_entities và các báo cáo liên quan	T02-03	Thắng
M04-F012	P1	MODIFY	I-WP16	Kiên	Tra uy tín tài khoản ngân hàng qua cùng core ThreatQuery cache-aside; Redis chỉ là hot cache, TTL theo source (mặc định 1 giờ), PostgreSQL là source of truth.	T02-04 + MODSPEC-V1.3	Thắng
M04-F013	P1	KEEP	I-WP16	Kiên	Che số tài khoản khi ghi log (****1234)	T02-05	Thắng
M04-F014	P1	KEEP	I-WP16	Kiên	Cảnh báo khi tên chủ tài khoản không khớp với tên người bán được nhắc tới	T02-06	Thắng
M04-F015	P2	KEEP	I-WP16	Kiên	Nhóm các báo cáo cùng một số tài khoản để thấy quy mô	T02-07	Thắng
M04-F016	P2	KEEP	I-WP16	Kiên	Cảnh báo tài khoản xuất hiện trong nhiều vụ khác nhau	T02-08	Thắng
M04-F017	P0	ADD	I-WP17	Kiên	Phone và Bank dùng chung POST /v1/scans/entity + entityType ; validation/normalization theo strategy.	ARCH-07 (Architecture V3.2)	—
M04-F018	P0	ADD	I-WP17	Kiên	UI/result phải phân biệt NO_DATA với verified-safe; không tìm thấy dữ liệu rủi ro không được diễn giải thành an toàn tuyệt đối.	ARCH-08 (Architecture V3.2)	—

M05. QR / VietQR Scan

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M02-M04; M09; M12; M13; M14
Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Decode/parse QR/VietQR, trích URL/text/bank/amount/content thành derived indicators để Orchestrator tạo nested scan phù hợp.

Backlog: 10 feature — P0 7, P1 1, P2 2.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M05-F001	P0	MODIFY	T-WP08	Thắng	POST /v1/scans/qr nhận ảnh multipart hoặc encoded QR payload theo contract; Mobile có thể decode trên thiết bị nhưng server không phụ thuộc bắt buộc vào client decode.	T03-01	Thắng
M05-F002	P0	KEEP	T-WP08	Thắng	Phân loại nội dung QR: URL / VietQR / văn bản thường / không xác định	T03-02	Thắng
M05-F003	P0	KEEP	T-WP08	Thắng	Định tuyến: URL → quét URL, VietQR → tra tài khoản, văn bản → phân tích nội dung	T03-03	Thắng
M05-F004	P0	KEEP	T-WP08	Thắng	Parse VietQR lấy mã ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản	T03-04	Thắng
M05-F005	P0	KEEP	T-WP08	Thắng	QR chứa URL bắt buộc đi qua SSRF guard	T03-05	Thắng
M05-F006	P1	KEEP	T-WP08	Thắng	Giải mã QR từ ảnh tải lên trên web	T03-06	Thắng
M05-F007	P2	FUTURE_SCOPE	T-WP09	Thắng	Cảnh báo QR bị dán đè lên QR thật (so với lịch sử quét cùng địa điểm)	T03-07	Thắng
M05-F008	P2	FUTURE_SCOPE	T-WP09	Thắng	Cảnh báo khi số tiền trong QR khác số tiền người dùng dự kiến	T03-08	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M05-F009	P0	KEEP	T-WP08	Thắng	Trình quét QR bằng camera, giải mã trên thiết bị , chỉ gửi qrData lên server	T11-03	Thắng
M05-F010	P0	ADD	T-WP08	Thắng	QR Parser chỉ decode/classify/return DerivedIndicator[] ; M12 Orchestrator chịu trách nhiệm dispatch URL/Text/Entity child scans.	ARCH-09 (Architecture V3.2)	—

M06. Scan Result, History & Export

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User; Admin theo quyền
Dependencies: M01; M09; M12; M13; M14
Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Hiển thị RiskResult, evidence/explanation/recommendation, quản lý persistent history cho account và xuất báo cáo PDF/HTML.

Backlog: 21 feature — P0 7, P1 9, P2 5.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M06-F001	P0	KEEP	T-WP11	Thắng	Người dùng xoá được lịch sử quét của mình	H08-03	Hùng
M06-F002	P1	KEEP	T-WP11	Thắng	Tự động xoá bản ghi quét cũ hơn N ngày (cấu hình được)	H08-04	Hùng
M06-F003	P0	MODIFY	T-WP10	Thắng	GET /v1/scans/history — chỉ trả scan mà user có quyền truy cập.	T10-01	Thắng
M06-F004	P0	MODIFY	T-WP10	Thắng	GET /v1/scans/{scanId} với authorization theo owner/RBAC; không để client query DB trực tiếp.	T10-02	Thắng
M06-F005	P0	KEEP	T-WP10	Thắng	Phân trang bằng cursor	T10-03	Thắng
M06-F006	P1	KEEP	T-WP10	Thắng	Lọc theo loại đầu vào, mức rủi ro, khoảng thời gian	T10-04	Thắng
M06-F007	P1	KEEP	T-WP11	Thắng	Xoá từng bản ghi hoặc xoá toàn bộ lịch sử, kèm xoá bằng chứng	T10-05	Thắng
M06-F008	P1	KEEP	T-WP11	Thắng	Đánh dấu và ghi chú cho bản ghi quan trọng	T10-06	Thắng
M06-F009	P2	KEEP	T-WP11	Thắng	Quét lại một mục cũ để xem điểm đã thay đổi chưa	T10-07	Thắng
M06-F010	P2	KEEP	T-WP11	Thắng	Xuất lịch sử ra CSV	T10-08	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M06-F011	P1	KEEP	T-WP12	Thắng	Màn hình kết quả rút gọn, nêu 3-5 lý do chính	T11-06	Thắng
M06-F012	P0	KEEP	T-WP12	Thắng	Component RiskResultCard dùng chung cho mọi loại kết quả quét	T12-01	Thắng
M06-F013	P0	KEEP	T-WP12	Thắng	Hiển thị nhất quán: điểm, mức, màu, biểu tượng, danh sách bằng chứng, khuyến nghị	T12-02	Thắng
M06-F014	P1	KEEP	T-WP12	Thắng	Thành phần hiển thị bằng chứng có thể mở rộng/thu gọn từng rule	T12-03	Thắng
M06-F015	P1	KEEP	T-WP13	Thắng	Chia sẻ kết quả quét qua link công khai có hạn, đã che dữ liệu nhạy cảm	T12-04	Thắng
M06-F016	P1	KEEP	T-WP14	Thắng	Xuất kết quả quét ra PDF (worker chạy bất đồng bộ)	T12-05	Thắng
M06-F017	P2	KEEP	T-WP13	Thắng	Sinh ảnh tóm tắt kết quả để chia sẻ lên mạng xã hội	T12-06	Thắng
M06-F018	P2	KEEP	T-WP13	Thắng	Nhúng widget tra cứu vào website khác	T12-07	Thắng
M06-F019	P2	KEEP	T-WP14	Thắng	Xuất báo cáo thống kê theo ngày/tuần/tháng cho admin	T12-08	Thắng
M06-F020	P0	ADD	T-WP12	Thắng	Dùng một RiskResult contract cho mọi scan type, gồm riskScore, riskLevel, degraded, evidence, explanations, recommendations, policyVersion.	ARCH-10 (Architecture V3.2)	—
M06-F021	P1	ADD	T-WP14	Thắng	Export PDF/HTML chạy bất đồng bộ qua q.report.export / report.export.requested, lưu artifact ở MinIO/S3 và không block core scan.	ARCH-11 (Architecture V3.2)	—

M07. Community Report & Moderation

Type: End-to-End Feature
Actor: User, Moderator/Admin
Dependencies: M01; M08; M10; M13; M14
Owner: Hùng — Identity, Community, Notification & Audit.

Mục đích: Cho user gửi báo cáo lừa đảo/evidence và moderator/admin duyệt; chỉ report đã xác minh mới có thể trở thành reputation signal.

Backlog: 26 feature — P0 9, P1 9, P2 8.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M07-F001	P0	KEEP	H-WP12	Hùng	POST /v1/reports với loại thực thể, giá trị, mô tả	T05-01	Thắng
M07-F002	P0	KEEP	H-WP12	Hùng	Rate limit 10 báo cáo / ngày / user	T05-02	Thắng
M07-F003	P0	KEEP	H-WP12	Hùng	Nút “Gửi báo cáo” ngay trong trang kết quả quét, điền sẵn dữ liệu	T05-03	Thắng
M07-F004	P1	KEEP	H-WP12	Hùng	Đính kèm file bằng chứng (ảnh chụp màn hình), giới hạn dung lượng và định dạng	T05-04	Thắng
M07-F005	P1	KEEP	H-WP12	Hùng	Chọn loại lừa đảo theo taxonomy (R03)	T05-05	Thắng
M07-F006	P1	KEEP	H-WP12	Hùng	Xem trạng thái các báo cáo mình đã gửi	T05-06	Thắng
M07-F007	P2	KEEP	H-WP12	Hùng	Báo cáo ẩn danh không cần đăng nhập, có CAPTCHA	T05-07	Thắng
M07-F008	P2	KEEP	H-WP12	Hùng	Cảnh báo trùng lặp khi entity đã được báo cáo	T05-08	Thắng
M07-F009	P0	KEEP	H-WP13	Hùng	Trạng thái báo cáo: PENDING , UNDER_REVIEW , VERIFIED , REJECTED , NEED_MORE_INFO , RESOLVED	T06-01	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M07-F010	P0	KEEP	H-WP13	Hùng	Hàng đợi duyệt cho admin, sắp xếp theo mức độ và thời gian	T06-02	Thắng
M07-F011	P0	KEEP	H-WP13	Hùng	Duyệt báo cáo → tạo/cập nhật risk_entities	T06-03	Thắng
M07-F012	P0	KEEP	H-WP13	Hùng	Ghi audit log mọi thao tác duyệt	T06-04	Thắng
M07-F013	P1	KEEP	H-WP13	Hùng	Xem chi tiết báo cáo kèm bằng chứng và kết quả quét liên quan	T06-05	Thắng
M07-F014	P1	KEEP	H-WP13	Hùng	Duyệt hàng loạt các báo cáo cùng một entity	T06-06	Thắng
M07-F015	P1	KEEP	H-WP13	Hùng	Ghi lý do khi từ chối, gửi thông báo cho người báo cáo	T06-07	Thắng
M07-F016	P2	KEEP	H-WP13	Hùng	Tự động ưu tiên báo cáo từ người có uy tín cao	T06-08	Thắng
M07-F017	P2	KEEP	H-WP13	Hùng	Phân công báo cáo cho từng moderator	T06-09	Thắng
M07-F018	P1	KEEP	H-WP14	Hùng	Tính điểm uy tín dựa trên tỷ lệ báo cáo được duyệt	T07-01	Thắng
M07-F019	P1	KEEP	H-WP14	Hùng	Hạ uy tín khi báo cáo bị từ chối nhiều lần	T07-02	Thắng
M07-F020	P1	KEEP	H-WP14	Hùng	Phát hiện báo cáo trùng lặp và báo cáo hàng loạt bất thường	T07-03	Thắng
M07-F021	P2	KEEP	H-WP14	Hùng	Người uy tín cao được duyệt nhanh hoặc tự động duyệt	T07-04	Thắng
M07-F022	P2	KEEP	H-WP14	Hùng	Tạm khoá quyền báo cáo khi uy tín xuống dưới ngưỡng	T07-05	Thắng
M07-F023	P2	KEEP	H-WP14	Hùng	Huy hiệu người đóng góp tích cực	T07-06	Thắng
M07-F024	P2	KEEP	H-WP14	Hùng	Phát hiện nhóm tài khoản phối hợp báo cáo sai sự thật	T07-07	Thắng
M07-F025	P0	ADD	H-WP15	Hùng	Community Report lifecycle thống nhất PENDING -> UNDER_REVIEW -> VERIFIED/REJECTED ; review phải trace reviewer/time/reason.	ARCH-12 (Architecture V3.2)	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M07 - F026	P0	ADD	H-WP15	Hùng	Chỉ report VERIFIED đủ trust/policy mới được chuyển thành reputation/threat signal; unverified report không tạo hard blacklist.	ARCH-13 (Architecture V3.2)	—

M08. Threat Intelligence Management

Type: Admin/Internal Feature
Actor: Admin, Spring Boot scan core
Dependencies: M07; M13; M14
Owner: Kiên — Reputation, Risk & Orchestration.

Mục đích: Quản lý threat/risk source, whitelist/blacklist/reputation và pipeline ingestion; core là nơi duy nhất tra dữ liệu uy tín cho scan.

Backlog: 27 feature — P0 8, P1 11, P2 8.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M08-F001	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Nhập danh sách đen từ file CSV/JSON	K07-01	Khải
M08-F002	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Tích hợp nguồn công khai (PhishTank, OpenPhish, danh sách của ChongLuaDao)	K07-02	Khải
M08-F003	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Lập lịch cập nhật định kỳ, ghi phiên bản dataset vào risk_sources	K07-03	Khải
M08-F004	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Khử trùng lặp và hợp nhất khi nhiều nguồn cùng báo một tên miền	K07-04	Khải
M08-F005	P2	KEEP	I-WP01	Kiên	Ghi nguồn gốc và độ tin cậy cho từng bản ghi	K07-05	Khải
M08-F006	P2	KEEP	I-WP01	Kiên	Cho phép quay lại phiên bản dataset trước khi nạp sai	K07-06	Khải
M08-F007	P2	KEEP	I-WP01	Kiên	Xuất ngược danh sách của hệ thống cho cộng đồng dùng	K07-07	Khải
M08-F008	P0	KEEP	I-WP02	Kiên	Danh sách trắng tên miền tin cậy để giảm báo động giả	K08-01	Khải
M08-F009	P0	KEEP	I-WP02	Kiên	Danh sách đen tên miền đã xác minh là lừa đảo	K08-02	Khải
M08-F010	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Trang admin quản lý: thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, phân trang	K08-03	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M08-F011	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Nhập hàng loạt từ file, kèm xem trước trước khi áp dụng	K08-04	Khải
M08-F012	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Vô hiệu hoá cache Redis khi danh sách thay đổi	K08-05	Khải
M08-F013	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Ghi audit log mọi thay đổi danh sách	K08-06	Khải
M08-F014	P2	KEEP	I-WP02	Kiên	Đặt hạn hiệu lực cho từng bản ghi	K08-07	Khải
M08-F015	P2	KEEP	I-WP02	Kiên	Quy trình khiếu nại gỡ khỏi danh sách đen	K08-08	Khải
M08-F016	P0	KEEP	I-WP03	Kiên	Bảng <code>risk_entities</code> cho tên miền, URL, số điện thoại, số tài khoản, từ khoá, thương hiệu	T04-01	Thắng
M08-F017	P0	KEEP	I-WP03	Kiên	Trạng thái: <code>SUSPECTED</code> , <code>VERIFIED</code> , <code>CLEARED</code>	T04-02	Thắng
M08-F018	P0	KEEP	I-WP03	Kiên	Tạo/cập nhật entity khi một báo cáo được duyệt	T04-03	Thắng
M08-F019	P1	KEEP	I-WP03	Kiên	Trang admin quản lý entity: tìm kiếm, lọc theo loại và trạng thái, phân trang	T04-04	Thắng
M08-F020	P1	KEEP	I-WP03	Kiên	Xem toàn bộ báo cáo dẫn tới một entity	T04-05	Thắng
M08-F021	P1	KEEP	I-WP03	Kiên	Gộp các entity trùng lặp	T04-06	Thắng
M08-F022	P2	KEEP	I-WP03	Kiên	Điểm tin cậy của entity dựa trên số nguồn độc lập xác nhận	T04-07	Thắng
M08-F023	P2	KEEP	I-WP03	Kiên	Tự động hạ trạng thái entity không còn báo cáo mới trong thời gian dài	T04-08	Thắng
M08-F024	P2	FUTURE_SCOPE	I-WP03	Kiên	Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn	T11-09	Thắng
M08-F025	P0	ADD	I-WP04	Kiên	Core-only <code>ThreatQuery</code> dùng cache-aside: Redis HIT; MISS → PostgreSQL source of truth → cache <code>ReputationContext</code> ; scanner worker không gọi <code>ThreatQuery</code> .	ARCH-V3.2-05	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M08-F026	P0	ADD	I-WP04	Kiên	Threat ingestion normalize/validate/deduplicate/version/upsert PostgreSQL rồi refresh/invalidate Redis; scanner worker không đọc DB/Redis/core API.	ARCH-V3.2-06	—
M08-F027	P0	ADD	I-WP04	Kiên	Deferred enrichment chỉ diễn ra trong Spring Boot core khi consume <code>DerivedIndicator</code> ; <code>ThreatQuery</code> bounded ~500 ms và trả <code>NO_DATA</code> / <code>REPUTATION_UNAVAILABLE</code> , không expose worker-facing lookup endpoint.	ARCH-V3.2-07	—

M09. Rule, Risk Policy & Admin Operations

Type: Shared/Admin Feature

Actor: Admin, All Scan Modules

Dependencies: M08; M11; M12; M13; M14

Owner: Kiên — Reputation, Risk & Orchestration.

Mục đích: Quản lý rule/policy, Signal Aggregation, Rule Engine, Risk Fusion, threshold, versioning và admin operations liên quan scoring.

Backlog: 39 feature — P0 10, P1 17, P2 12.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F001	P0	KEEP	I-WP05	Kiên	Mô hình rule khai báo bằng FACT: requiresAll / requiresAny / requiresNone	H10-01	Hùng
M09-F002	P0	KEEP	I-WP05	Kiên	Sinh evidences[] với ruleCode , ruleName , score , severity , description	H10-02	Hùng
M09-F003	P0	MODIFY	I-WP06	Kiên	Risk Fusion tạo riskScore trong [0,100] từ các nhóm Technical / Content / Reputation-Community / AI theo FusionPolicy versioned; mapping 0-34 SAFE , 35-69 CAUTION , 70-100 DANGER .	H10-03	Hùng
M09-F004	P0	MODIFY	I-WP05	Kiên	Bất biến kiểm thử: cùng UnifiedSignalSet + cùng FusionPolicy phải cho kết quả deterministic; không giả định riskScore = sum(evidences[].score) .	H10-04	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F005	P0	MODIFY	I-WP05	Kiên	Result Composer sinh <code>evidence[]</code> , <code>explanation[]</code> và <code>recommendations[]</code> từ signal/rule/fusion result; không để AI tự quyết định business verdict.	H10-05	Hùng
M09-F006	P1	MODIFY	I-WP06	Kiên	Nạp <code>rules / rule_versions</code> từ PostgreSQL; policy/rule active có version rõ ràng, cache Redis và invalidate khi admin activate version mới.	H10-06	Hùng
M09-F007	P1	MODIFY	I-WP06	Kiên	Nếu cần <code>confidence</code> , định nghĩa như metadata riêng có source/calibration rõ ràng; không dùng <code>confidence</code> để thay thế <code>riskScore</code> .	H10-07	Hùng
M09-F008	P2	MODIFY	I-WP06	Kiên	P2: hỗ trợ policy profile theo user chỉ khi có requirement rõ ràng; không thay đổi semantics SAFE/CAUTION/DANGER tùy tiện theo client.	H10-08	Hùng
M09-F009	P0	MODIFY	I-WP07	Kiên	Bảng <code>rules</code> và <code>rule_versions / versioned rule definition</code> trong PostgreSQL	R04-01	Kiên
M09-F010	P0	MODIFY	I-WP07	Kiên	Spring Boot Rule/ Risk capability nạp rule từ DB thay vì file, cache Redis	R04-02	Kiên
M09-F011	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Trang admin: liệt kê, tìm kiếm, lọc rule theo danh mục và mức nghiêm trọng	R04-03	Kiên
M09-F012	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Tạo, sửa, bật/tắt rule qua giao diện	R04-04	Kiên
M09-F013	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Chỉnh trọng số và mức nghiêm trọng, kích hoạt rebuild cache	R04-05	Kiên
M09-F014	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Ghi audit log mọi thay đổi rule	R04-06	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F015	P2	KEEP	I-WP07	Kiên	Sao chép rule để tạo biến thể	R04-07	Kiên
M09-F016	P2	KEEP	I-WP07	Kiên	Nhập/xuất bộ rule dạng JSON	R04-08	Kiên
M09-F017	P1	KEEP	I-WP08	Kiên	GET /v1/rules/evaluate/preview — chạy thử rule trên văn bản mẫu, không ghi lịch sử	R05-01	Kiên
M09-F018	P1	KEEP	I-WP08	Kiên	Giao diện sandbox: nhập văn bản, xem rule nào khớp và cộng bao nhiêu điểm	R05-02	Kiên
M09-F019	P1	KEEP	I-WP08	Kiên	Xem trước ảnh hưởng khi đổi trọng số, trước khi lưu	R05-03	Kiên
M09-F020	P2	KEEP	I-WP08	Kiên	Chạy rule mới trên tập dữ liệu gán nhãn, báo số case bị ảnh hưởng	R05-04	Kiên
M09-F021	P2	KEEP	I-WP08	Kiên	So sánh hai phiên bản bộ rule trên cùng tập đầu vào	R05-05	Kiên
M09-F022	P2	KEEP	I-WP08	Kiên	Chế độ shadow — chạy rule mới song song nhưng chưa áp dụng điểm	R05-06	Kiên
M09-F023	P1	KEEP	I-WP09	Kiên	Đánh phiên bản cho mỗi lần thay đổi bộ rule	R06-01	Kiên
M09-F024	P1	KEEP	I-WP09	Kiên	Lưu phiên bản rule đã dùng vào từng bản ghi kết quả quét	R06-02	Kiên
M09-F025	P1	KEEP	I-WP09	Kiên	Xem lịch sử thay đổi của một rule (ai sửa, sửa gì, khi nào)	R06-03	Kiên
M09-F026	P2	KEEP	I-WP09	Kiên	Quay lại phiên bản trước bằng một thao tác	R06-04	Kiên
M09-F027	P2	KEEP	I-WP09	Kiên	So sánh khác biệt giữa hai phiên bản	R06-05	Kiên
M09-F028	P2	KEEP	I-WP09	Kiên	Phê duyệt hai bước cho thay đổi rule quan trọng	R06-06	Kiên
M09-F029	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Số lượt quét theo ngày/tuần/tháng, tách theo loại đầu vào	T08-01	Thắng
M09-F030	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Phân bố mức rủi ro SAFE / CAUTION / DANGER	T08-02	Thắng
M09-F031	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Top loại lừa đảo phổ biến	T08-03	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F032	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Top tên miền, số điện thoại, số tài khoản bị báo cáo nhiều nhất	T08-04	Thắng
M09-F033	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Số báo cáo theo trạng thái, thời gian xử lý trung bình	T08-05	Thắng
M09-F034	P2	KEEP	I-WP10	Kiên	Biểu đồ xu hướng theo thời gian, so sánh kỳ trước	T08-06	Thắng
M09-F035	P2	KEEP	I-WP10	Kiên	Bản đồ nhiệt theo khung giờ trong ngày	T08-07	Thắng
M09-F036	P2	KEEP	I-WP10	Kiên	Xuất dashboard ra PDF theo kỳ	T08-08	Thắng
M09-F037	P0	ADD	I-WP05	Kiên	Tách rõ Rule Engine -> RuleMatch[]/evidence, Risk Fusion -> score/level, Result Composer -> explanation/recommendation.	ARCH-17 (Architecture V3.2)	—
M09-F038	P0	ADD	I-WP06	Kiên	FusionPolicy versioned/configurable theo scan profile; missing signal group phải renormalize trọng số thay vì xem như 0.	ARCH-18 (Architecture V3.2)	—
M09-F039	P0	ADD	I-WP06	Kiên	Initial threshold dùng 0-34 SAFE, 35-69 CAUTION, 70-100 DANGER; hard override phải có evidence và nằm trong policy version.	ARCH-19 (Architecture V3.2)	—

M10. Notification & User Follow-up

Type: End-to-End Feature / Shared Delivery Capability

Actor: User, Admin; internal producers M01/M06/M07/M12/M14

Dependencies: M01; M06; M07; M12; M13; M14

Owner: Hùng — Identity, Community, Notification & Audit.

Mục đích: Tập trung notification policy, channel resolver, template, endpoint và delivery worker; channel/provider agnostic và M10 không sở hữu business truth của OTP/scan/report.

Backlog: 18 feature — P0 4, P1 10, P2 4.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M10-F001	P1	KEEP	H-WP08	Hùng	Thông báo trong ứng dụng khi báo cáo được duyệt hoặc bị từ chối	T09-01	Thắng
M10-F002	P1	KEEP	H-WP08	Hùng	Email thông báo kết quả xử lý báo cáo	T09-02	Thắng
M10-F003	P1	MODIFY	H-WP09	Hùng	Notification Delivery Worker xử lý bất đồng bộ; attempt đầu + tối đa 2 retry, exhausted -> failed/DLQ; delivery failure không rollback business transaction.	T09-03 + V3.3	Thắng
M10-F004	P1	KEEP	H-WP08	Hùng	Trung tâm thông báo, đánh dấu đã đọc	T09-04	Thắng
M10-F005	P2	KEEP	H-WP08	Hùng	Push notification trên mobile	T09-05	Thắng
M10-F006	P2	KEEP	H-WP08	Hùng	Cảnh báo chủ động khi entity người dùng từng quét bị nâng lên DANGER	T09-06	Thắng
M10-F007	P2	KEEP	H-WP08	Hùng	Bản tin tuần về xu hướng lừa đảo mới	T09-07	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M10-F008	P1	MODIFY	H-WP10	Hùng	Producer/domain event được chuẩn hoá thành <code>notification.requested</code> ; M10 resolve policy/channel/template rồi dispatch delivery, không để notification logic rải rác trong scan/report/auth module.	ARCH-V3.3-M10	—
M10-F009	P1	MODIFY	H-WP09	Hùng	Notification consumer idempotent theo <code>idempotencyKey</code> / event-recipient; provider retry bounded và không tạo duplicate user-visible message khi provider đầu đã xác nhận success.	ARCH-V3.3-M10	—
M10-F010	P0	ADD	H-WP10	Hùng	Transactional auth notification types cho <code>AUTH_EMAIL_VERIFICATION</code> , <code>AUTH_PASSWORD_RESET</code> , <code>AUTH_PASSWORD_CHANGE_OTP</code> , <code>AUTH_PASSWORD_CHANGED</code> ; M10 chỉ deliver, M01 mới verify/consume challenge.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F011	P0	ADD	H-WP10	Hùng	Canonical <code>NotificationRequest</code> có <code>eventId</code> , <code>correlationId</code> , <code>notificationType</code> , <code>recipient</code> , <code>channelHints[]</code> , <code>templateKey</code> , <code>templateData</code> , <code>resource/deep-link</code> , <code>priority</code> , <code>idempotencyKey</code> , <code>expiresAt</code> .	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F012	P0	ADD	H-WP10	Hùng	Tách <code>channelKey</code> khỏi <code>providerKey</code> ; dùng Channel Resolver + Provider Adapter Registry để thay/add provider mà producer contract không đổi.	ARCH-V3.3-M10	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M10-F013	P1	ADD	H-WP11	Hùng	Quản lý <code>notification_endpoints</code> generic theo channel (email, phone, push token, Telegram chat id, ...), hỗ trợ verify/enable/disable và bảo vệ address value.	SCHEMA-V1.0 + MODSPEC-V1.3	—
M10-F014	P1	ADD	H-WP11	Hùng	Notification preferences theo notification type/channel; mandatory security notification không được user tắt nếu policy yêu cầu.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F015	P1	ADD	H-WP11	Hùng	Template resolution bằng <code>templateKey</code> , deep-link/resource metadata và authorize lại khi user mở deep link.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F016	P0	ADD	H-WP11	Hùng	Raw OTP/credential chỉ được truyền transient/encrypted khi cần; không persist/log trong <code>notification_jobs</code> , <code>notification_deliveries</code> , audit hoặc DLQ lâu dài; message hết <code>expiresAt</code> không được gửi.	ARCH-V3.3 + MODSPEC-V1.3	—
M10-F017	P1	ADD	H-WP09	Hùng	Theo dõi delivery attempt/status/provider/external message id/sanitized error; provider fallback nếu policy cho phép nhưng không phát duplicate sau success.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F018	P2	ADD	H-WP11	Hùng	Bổ sung channel tương lai như SMS/Telegram/WhatsApp/Zalo/Discord bằng adapter/config + endpoint/template capability, không sửa schema business event của producer.	ARCH-V3.3-M10	—

M11. AI/ML Inference

Type: Shared Capability

Actor: M02, M03

Dependencies: M02; M03; M09; M12; M13; M14

Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Python AI/ML Worker xử lý AI task bất đồng bộ qua RabbitMQ với provider registry mở; chỉ trả normalized prediction signal, không trả business verdict.

Backlog: 20 feature — P0 7, P1 7, P2 6.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F001	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	Triển khai Python AI/ML Worker consume <code>q.ai.analyze</code> ; FastAPI nếu giữ chỉ dùng <code>/health</code> , <code>/ready</code> , diagnostics nội bộ, không phải đường inference của scan.	ARCH/V3.2 + H11-01	Hùng
M11-F002	P1	MODIFY	T-WP15	Thắng	Feature flag <code>ai.enabled</code> ; AI fail/ quá <code>aiTaskDeadline</code> thì M12 finalize bằng tín hiệu còn lại với <code>degraded=true</code> , M09 renormalize thay vì coi AI = 0.	ARCH/V3.2 + H11-02	Hùng
M11-F003	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	AI Worker publish <code>ai.analysis.comple</code> ted\ failed vào <code>q.scan.result</code> ; prediction normalized gồm <code>label</code> , <code>probability</code> , <code>providerKey</code> , <code>modelId</code> , <code>modelVersion</code> , <code>latencyMs</code> , không chứa <code>riskScore</code> / <code>riskLevel</code> .	ARCH-V3.3 + H11-03	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F004	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	AI task/result contract versioned có eventId, correlationId, scanId, taskId, kind, deadlineAt; consumer idempotent theo eventId + taskId.	ARCH/V3.2 + H11-04	Hùng
M11-F005	P1	MODIFY	T-WP15	Thắng	M12/Spring Boot ghép AI result theo scanId + taskId, chuyển prediction thành AI AnalysisSignal, quản lý barrier rồi mới gọi M09 Risk Fusion.	ARCH/V3.2 + H11-05	Hùng
M11-F006	P1	MODIFY	T-WP15	Thắng	Mask/minimize PII trong AI payload; AI Worker không đọc/ghi PostgreSQL/Redis/business tables và không gọi Spring Boot API.	ARCH/V3.2 + H11-06	Hùng
M11-F007	P2	MODIFY	T-WP17	Thắng	Nếu dùng LLM/provider ngoài, chống prompt injection và ràng buộc output; LLM/model không được tự thay đổi business verdict.	ARCH/V3.2 + H11-07	Hùng
M11-F008	P2	MODIFY	T-WP17	Thắng	Có thể cache inference theo input/model version nếu phù hợp; cache không được thay thế task/result/idempotency contract hoặc làm stale safety signal.	ARCH/V3.2 + H11-08	Hùng
M11-F009	P2	MODIFY	T-WP16	Thắng	Local/fine-tuned model (hf-local , custom-local , Ollama/custom runtime) là provider implementation option; không thay đổi AMQP AI task/result contract.	ARCH-V3.3 + H11-09	Hùng
M11-F010	P0	KEEP	T-WP18	Thắng	Bộ test tự động cho từng rule, chạy trong CI	H12-01	Hùng
M11-F011	P1	KEEP	T-WP18	Thắng	Xây tập dữ liệu gắn nhãn ~300-500 tin nhắn/URL tiếng Việt (scam / không scam)	H12-02	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F012	P1	MODIFY	T-WP18	Thắng	Script đo Precision / Recall / F1 / latency cho các cấu hình rule-reputation, AI-only (nghiên cứu) và hybrid theo cùng tập dữ liệu.	H12-03	Hùng
M11-F013	P1	KEEP	T-WP18	Thắng	Ma trận nhầm lẫn và danh sách case sai để phân tích nguyên nhân	H12-04	Hùng
M11-F014	P2	KEEP	T-WP18	Thắng	Tính chỉnh trọng số rule dựa trên số liệu thay vì phỏng đoán	H12-05	Hùng
M11-F015	P2	KEEP	T-WP18	Thắng	Theo dõi tỷ lệ báo động giả trên dữ liệu thật sau khi triển khai	H12-06	Hùng
M11-F016	P2	KEEP	T-WP18	Thắng	So sánh với công cụ có sẵn (ChongLuaDao, PhishTank) trên cùng tập dữ liệu	H12-07	Hùng
M11-F017	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	AI Worker có <code>handleAiTask</code> : validate → dedupe task → route model (<code>URL_FEATURES</code> / <code>TEXT_CONTENT</code> / <code>WEB_CONTENT</code>) → preprocess → inference → publish success/failure.	ARCH/V3.2 + ARCH-22 (Architecture V3.2)	—
M11-F018	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	Operational default: <code>aiTaskDeadline=20s</code> ở M12, model/LLM timeout=10s trong AI Worker, <code>prefetch_count=4</code> ; task phải publish FAILED khi timeout/model unavailable; retry exhausted → <code>q.ai.analyze.dlq</code> .	ARCH-V3.3 + ARCH-AI-OPS	—
M11-F019	P0	ADD	T-WP16	Thắng	Inference Provider Resolver/registry map <code>kind + inferenceProfile</code> sang <code>providerKey + model config</code> ; <code>providerKey</code> là extensible string, không phải closed enum.	ARCH-V3.3-M11	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F020	P1	ADD	T-WP16	Thắng	Hỗ trợ provider adapter cho direct API, gateway/aggregator, custom HTTP và local/fine-tuned runtime; mọi output normalize về cùng AiPrediction , downstream không branch business rule theo provider/model.	MODSPEC-V1.3-M11	—

M12. Shared Scan Platform

Type: Shared Platform
Actor: M02-M06; phối hợp M08-M11/M14
Dependencies: M08; M09; M11; M13; M14; M02-M05
Owner: Kiên — Reputation, Risk & Orchestration.

Mục đích: Sở hữu scan lifecycle/orchestration, Guest/User access/quota gate, queue dispatch, result consumption, nested scan, AI task barrier và finalization.

Backlog: 19 feature — P0 18, P1 1, P2 0.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F001	P0	MODIFY	I-WP11	Kiên	Idempotency-Key cho scan mutation qua M12/Redis; TTL là cấu hình của platform, không hard-code 24 giờ và phải gắn với request hash.	H07-04	Hùng
M12-F002	P0	KEEP	I-WP11	Kiên	Trùng key nhưng khác request hash → trả 409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT	H07-05	Hùng
M12-F003	P1	KEEP	I-WP11	Kiên	Trả 429 kèm header Retry-After và thông báo thân thiện	H07-06	Hùng
M12-F004	P0	ADD	I-WP11	Kiên	ScanTypeResolver + ProcessorRegistry/JobRouter map URL, TEXT, ENTITY, QR sang routing key/worker phù hợp.	ARCH-24 (Architecture V3.2)	—
M12-F005	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Scan lifecycle thống nhất PENDING -> PROCESSING -> COMPLETED/FAILED ; không để scan treo PROCESSING vô hạn.	ARCH-25 (Architecture V3.2)	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F006	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Worker Result Consumer nhận kết quả qua <code>q.scan.result</code> , validate schema, deduplicate event và chuyển signal vào Signal Aggregator.	ARCH-26 (Architecture V3.2)	—
M12-F007	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Async event envelope có <code>eventId</code> , <code>jobId</code> , <code>correlationId</code> , <code>eventVersion</code> , <code>attempt</code> , <code>scanId</code> , processor/model version để trace pipeline.	ARCH-27 (Architecture V3.2)	—
M12-F008	P0	ADD	I-WP12	Kiên	RabbitMQ at-least-once -> consumer phải idempotent theo <code>eventId</code> , duplicate ACK/ignore và không double-count signal.	ARCH-28 (Architecture V3.2)	—
M12-F009	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Nested scan dùng PostgreSQL <code>scan_relations</code> làm source of truth và Redis làm temporary barrier/counter.	ARCH-29 (Architecture V3.2)	—
M12-F010	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Nested scan: parent deadline 30 giây, <code>maxDepth=2</code> , cycle detection bằng normalized indicator hash/visited set.	ARCH-30 (Architecture V3.2)	—
M12-F011	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Child fail/timeout không nhất thiết fail parent; finalize bằng signal hiện có và <code>degraded=true</code> khi đủ dữ liệu.	ARCH-31 (Architecture V3.2)	—
M12-F012	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Worker delivery policy: attempt đầu + tối đa 2 retry; exhausted -> DLQ tương ứng, không auto-retry vô hạn.	ARCH-32 (Architecture V3.2)	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F013	P0	ADD	I-WP14	Kiên	RabbitMQ topology có <code>q.ai.analyze + q.ai.analyze.dlq;</code> routing <code>ai.analysis.requested,</code> <code>ai.analysis.completed,</code> <code>ai.analysis.failed;</code> AI result đi vào <code>q.scan.result</code> .	ARCH-V3.2-M12-01	—
M12-F014	P0	ADD	I-WP14	Kiên	PostgreSQL <code>scan_ai_tasks</code> là source of truth cho AI task chờ; Redis chỉ giữ <code>expectedAiTasks/completedAiTasks</code> và barrier tạm thời.	ARCH-V3.2-M12-02	—
M12-F015	P0	ADD	I-WP14	Kiên	Completion barrier đếm child scans + AI tasks; <code>aiTaskDeadline=20s,</code> parent deadline=30s. Hết AI deadline → bỏ task treo, <code>degraded=true,</code> renormalize.	ARCH-V3.2-M12-03	—
M12-F016	P0	ADD	I-WP14	Kiên	Xử lý race: AI result về trước worker result thì park theo <code>scanId</code> rồi match khi <code>pendingAiTasks[]</code> xuất hiện; AI result về sau COMPLETED chỉ ghi late signal/audit, không mutate <code>RiskResult</code> .	ARCH-V3.2-M12-04	—
M12-F017	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Scanner/AI worker chỉ giao tiếp qua RabbitMQ, không route tới PostgreSQL/Redis/Spring Boot API; M12 xử lý <code>DerivedIndicator.handling</code> và deferred reputation/child-scan policy.	ARCH-V3.2-M12-05	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F018	P0	ADD	I-WP11	Kiên	M12 nhận AccessContext / EntitlementContext và enforce Guest/Free ownership + quota trước khi dispatch; GUEST được scan public inputs, FREE có persistent history, cả hai dùng logical inferenceProfile=standard trong MVP.	MODSPEC-V1.3-M12	—
M12-F019	P0	ADD	I-WP11	Kiên	scanId không phải authorization token: đọc result/history phải kiểm tra guest-session ownership hoặc user ownership; Guest không có persistent account history.	MODSPEC-V1.3-M12	—

M13. Platform Infrastructure

Type: Infrastructure
Actor: Toàn hệ thống
Dependencies: —
Owner: Khải — URL Detection & Platform / CI-CD.

Mục đích: Cung cấp Nginx, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MinIO/S3, network isolation, secret management, deployment/CI và health/readiness.

Backlog: 35 feature — P0 18, P1 11, P2 6.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F001	P0	KEEP	K-WP09	Khải	Không lưu mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV của người dùng dưới bất kỳ dạng nào	H08-01	Hùng
M13-F002	P0	KEEP	K-WP09	Khải	Che dữ liệu nhạy cảm trong log (số tài khoản → ****1234 , SĐT → +849****678)	H08-02	Hùng
M13-F003	P0	MODIFY	K-WP10	Khải	Docker Compose local/dev gồm PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MinIO, Spring Boot, scanner workers, Python AI/ML Worker, Notification Delivery Worker, Report Export Worker, Threat Ingestion Worker, Web/Admin/Mobile dev dependencies và Nginx theo Architecture V3.3.	K11-01 + V3.3	Khải
M13-F004	P0	KEEP	K-WP10	Khải	Dockerfile cho từng service, dùng multi-stage build	K11-02	Khải
M13-F005	P0	MODIFY	K-WP09	Khải	Cấu hình qua environment/secret management; không hardcode/commit JWT signing key, OAuth client secret, AI provider credential hay notification provider credential.	K11-03 + V3.3	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F006	P0	MODIFY	K-WP10	Khải	Health/readiness cho Spring Boot, scanner workers, AI Worker, Notification Worker, Report Export/Threat Ingestion và dependency chính; FastAPI nếu dùng cho AI chỉ giữ health/readiness/diagnostics.	K11-04 + V3.3	Khải
M13-F007	P1	KEEP	K-WP12	Khải	docker-compose.prod.yml kèm Nginx và TLS Let's Encrypt	K11-05	Khải
M13-F008	P1	MODIFY	K-WP10	Khải	RabbitMQ và MinIO là thành phần kiến trúc hiện tại, cấu hình ngay trong local stack; không coi là addon chỉ tới "M4".	K11-06	Khải
M13-F009	P0	KEEP	K-WP12	Khải	Script khởi tạo và migration cơ sở dữ liệu (Flyway/Liquibase)	K11-07	Khải
M13-F010	P1	KEEP	K-WP13	Khải	Sao lưu và phục hồi PostgreSQL định kỳ	K11-08	Khải
M13-F011	P0	MODIFY	K-WP12	Khải	CD triển khai MVP lên staging/VPS từ image/version đã build; chạy migration, health/readiness và smoke check theo quy trình reproducible, không phụ thuộc SSH thủ công tùy hứng	K11-09	Khải
M13-F012	P0	KEEP	K-WP11	Khải	GitHub Actions chạy test của cả 3 service trên mỗi pull request	K12-01	Khải
M13-F013	P0	KEEP	K-WP11	Khải	Chặn merge khi test đỏ	K12-02	Khải
M13-F014	P1	KEEP	K-WP11	Khải	Kiểm tra định dạng và lint (Checkstyle, ruff, ESLint)	K12-03	Khải
M13-F015	P1	KEEP	K-WP11	Khải	Đo độ phủ test, hiển thị badge	K12-04	Khải
M13-F016	P1	KEEP	K-WP13	Khải	Log có cấu trúc (JSON) kèm X-Request-Id xuyên suốt mọi hop	K12-05	Khải
M13-F017	P1	KEEP	K-WP11	Khải	Quét lỗ hổng phụ thuộc (Dependabot / OWASP Dependency-Check)	K12-06	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F018	P2	KEEP	K-WP13	Khải	Metrics Prometheus + dashboard Grafana	K12-07	Khải
M13-F019	P2	KEEP	K-WP13	Khải	Cảnh báo khi tỷ lệ lỗi hoặc độ trễ vượt ngưỡng	K12-08	Khải
M13-F020	P0	MODIFY	K-WP12	Khải	GitHub Actions tự động build và push Docker image khi merge vào main hoặc tạo release tag; image tag trace được commit/version để dùng cho CD	K12-09	Khải
M13-F021	P1	KEEP	K-WP14	Khải	Tách toàn bộ chuỗi giao diện ra file ngôn ngữ, mặc định tiếng Việt	R12-01	Kiên
M13-F022	P1	KEEP	K-WP14	Khải	Tương phản màu và cỡ chữ đạt WCAG AA	R12-02	Kiên
M13-F023	P1	KEEP	K-WP14	Khải	Điều hướng được hoàn toàn bằng bàn phím	R12-03	Kiên
M13-F024	P1	KEEP	K-WP14	Khải	Không truyền đạt thông tin chỉ bằng màu (kèm biểu tượng và chữ cho SAFE/CAUTION/DANGER)	R12-04	Kiên
M13-F025	P2	KEEP	K-WP14	Khải	Bản dịch tiếng Anh	R12-05	Kiên
M13-F026	P2	KEEP	K-WP14	Khải	Nhãn ARIA và kiểm thử với trình đọc màn hình	R12-06	Kiên
M13-F027	P2	KEEP	K-WP14	Khải	Chế độ chữ lớn dành cho người cao tuổi	R12-07	Kiên
M13-F028	P0	KEEP	K-WP14	Khải	Share Target nhận link và văn bản từ Zalo/Messenger/SMS, tự định tuyến theo nội dung	T11-04	Thắng
M13-F029	P2	FUTURE_SCOPE	K-WP14	Khải	Widget quét nhanh trên màn hình chính	T11-08	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F030	P0	MODIFY	K-WP10	Khải	RabbitMQ topology chuẩn: antiscan.topic, antiscan.dlx, queues q.scan.url, q.scan.text, q.scan.entity, q.scan.qr, q.ai.analyze, q.scan.result, q.report.export, q.notification, q.threat.ingest + DLQ tương ứng.	ARCH-V3.3-MQ	—
M13-F031	P0	MODIFY	K-WP10	Khải	PostgreSQL là source of truth; Redis chỉ cache/session-revocation/rate-limit/idempotency/lock/temporary coordination và không giữ canonical business data duy nhất.	ARCH-V3.3-DATA	—
M13-F032	P0	ADD	K-WP10	Khải	Nginx chịu TLS/reverse proxy/coarse IP-flood limit; Spring Boot + Redis chịu business quota theo user/account/API identity.	ARCH-35 (Architecture V3.2)	—
M13-F033	P0	ADD	K-WP10	Khải	MinIO/S3 lưu evidence/export/binary; PostgreSQL chỉ lưu metadata/object key/hash/MIME/size/owner relation.	ARCH-36 (Architecture V3.2)	—
M13-F034	P0	ADD	K-WP10	Khải	Network segmentation/egress policy: scanner/AI worker không truy cập PostgreSQL/Redis/core API; URL Worker chỉ thêm outbound public fetch SSRF-safe; AI/Notification worker chỉ thêm egress tới provider được cấu hình; Ingestion Worker tới feed + PG/Redis.	ARCH-V3.3-NET	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F035	P0	ADD	K-WP09	Khải	Quản lý secret/key tập trung cho JWT signing keys, OAuth/OIDC client credentials, AI provider credentials và notification provider credentials; rotate được và không lưu raw secret trong business tables.	ARCH-V3.3-SECRETS	—

M14. Audit & Observability

Type: Shared Platform / Admin Feature
Actor: Admin, Internal Operations
Dependencies: M01; M12; M13
Owner: Hùng — Identity, Community, Notification & Audit.

Mục đích: Tập trung audit trail và operational metadata cho auth/security, admin, scan/worker/AI, retry/DLQ và correlation chain.

Backlog: 11 feature — P0 5, P1 4, P2 2.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M14-F001	P0	MODIFY	H-WP16	Hùng	Audit thao tác nhạy cảm: login/logout, refresh-token reuse/session revoke, password reset/change, admin duyệt báo cáo và admin sửa rule/policy.	H05-01 + V3.3	Hùng
M14-F002	P0	MODIFY	H-WP16	Hùng	Persist audit_records / admin_actions theo append-only semantics phù hợp; không để module khác tự tạo schema audit riêng.	H05-02	Hùng
M14-F003	P0	KEEP	H-WP16	Hùng	Lưu X-Request-Id (correlation ID) trong mỗi bản ghi	H05-03	Hùng
M14-F004	P1	KEEP	H-WP18	Hùng	Trang xem audit log cho admin, lọc theo user / hành động / khoảng thời gian	H05-04	Hùng
M14-F005	P1	KEEP	H-WP18	Hùng	Ghi kèm IP và User-Agent	H05-05	Hùng
M14-F006	P2	KEEP	H-WP18	Hùng	Xuất audit log ra CSV phục vụ điều tra	H05-06	Hùng
M14-F007	P2	KEEP	H-WP18	Hùng	Cảnh báo khi phát hiện chuỗi thao tác bất thường	H05-07	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M14-F008	P0	ADD	H-WP17	Hùng	Chuẩn hóa correlation metadata xuyên pipeline: correlationId , eventId , jobId , taskId , scanId , processorVersion , eventVersion ; cho phép truy vết từ request tới worker/AI/DLQ.	ARCH-V3.2-M14-01	—
M14-F009	P1	ADD	H-WP17	Hùng	Ghi operational metadata cho scan/worker/AI failure, retry, DLQ và late AI result; không tạo business effect lần hai khi event bị duplicate.	ARCH-V3.2-M14-02	—
M14-F010	P1	ADD	H-WP18	Hùng	Admin/Operations có thể lọc audit theo actor/action/resource/time và các correlation IDs; sensitive fields phải mask/redact.	ARCH-V3.2-M14-03	—
M14-F011	P0	ADD	H-WP16	Hùng	Security audit cho auth-session lifecycle/reuse detection phải trace được theo user/session/correlation nhưng tuyệt đối không ghi raw access token, refresh token, OTP hoặc provider assertion.	ARCH-V3.3-AUDIT	—

FUTURE. Product Extensions ngoài M01-M14

Type: Future Scope
Actor: User/Admin/API Client tương lai
Dependencies: —
Owner: Hùng — Identity, Community, Notification & Audit.

Mục đích: Các extension không thuộc MVP: browser extension/knowledge/gamification và commercialization như plan, subscription, usage, credit, API credentials.

Backlog: 33 feature — P0 0, P1 0, P2 33.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
FUTURE-F001	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Extension Chrome/Edge cảnh báo khi truy cập tên miền trong danh sách đen	K10-01	Khải
FUTURE-F002	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chèn nhãn an toàn cạnh link trong kết quả tìm kiếm và mạng xã hội	K10-02	Khải
FUTURE-F003	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chuột phải vào link để quét ngay	K10-03	Khải
FUTURE-F004	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chặn trang nguy hiểm bằng màn hình cảnh báo có nút bỏ qua	K10-04	Khải
FUTURE-F005	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Đồng bộ lịch sử quét với tài khoản	K10-05	Khải
FUTURE-F006	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn	K10-06	Khải
FUTURE-F007	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Bài viết hướng dẫn nhận biết từng loại lừa đảo	R09-01	Kiên
FUTURE-F008	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Danh mục theo chủ đề, có tìm kiếm	R09-02	Kiên
FUTURE-F009	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Gợi ý bài viết liên quan ngay trong trang kết quả quét	R09-03	Kiên
FUTURE-F010	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Trang admin soạn và xuất bản bài viết	R09-04	Kiên
FUTURE-F011	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Cảnh báo xu hướng lừa đảo mới theo tuần	R09-05	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
FUTURE - F012	P2	FUTURE_SCOPE	I - FWP01	Kiên	Nội dung dạng thẻ ngăn cho người lớn tuổi, chữ to, ít thuật ngữ	R09-06	Kiên
FUTURE - F013	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP01	Thắng	Giao diện hỏi đáp: “Tin nhắn này có phải lừa đảo không?”	R10-01	Kiên
FUTURE - F014	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP01	Thắng	Trả lời dựa trên thư viện kiến thức, có trích dẫn nguồn	R10-02	Kiên
FUTURE - F015	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP01	Thắng	Gợi ý hành động tiếp theo tùy tình huống người dùng mô tả	R10-03	Kiên
FUTURE - F016	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP01	Thắng	Bàn giao sang biểu mẫu báo cáo khi xác định là lừa đảo	R10-04	Kiên
FUTURE - F017	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP01	Thắng	Giới hạn phạm vi trả lời, từ chối câu hỏi ngoài lĩnh vực	R10-05	Kiên
FUTURE - F018	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP01	Thắng	Ghi nhận câu hỏi thường gặp để bổ sung vào thư viện	R10-06	Kiên
FUTURE - F019	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP02	Thắng	Bài trắc nghiệm “Bạn có nhận ra tin nhắn lừa đảo không?”	R11-01	Kiên
FUTURE - F020	P2	FUTURE_SCOPE	T - FWP02	Thắng	Chấm điểm và giải thích từng câu sai	R11-02	Kiên
FUTURE - F021	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	Huy hiệu theo mốc: số lần quét, số báo cáo được duyệt	R11-03	Kiên
FUTURE - F022	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	Bảng xếp hạng đóng góp cộng đồng	R11-04	Kiên
FUTURE - F023	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	Chuỗi ngày sử dụng liên tục	R11-05	Kiên
FUTURE - F024	P2	FUTURE_SCOPE	K - FWP03	Khải	Chia sẻ kết quả bài kiểm tra lên mạng xã hội	R11-06	Kiên
FUTURE - F025	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Entitlement profiles định nghĩa quota/featureFlags/historyPolicy/inferenceProfile cho các plan tương lai; M12 chỉ nhận resolved EntitlementContext.	MODSPEC-V1.3-FUTURE	—
FUTURE - F026	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Plans catalog cho Free/Premium/API tiers hoặc gói tương lai; không hard-code plan trong scan/worker contract.	SCHEMA-V1.0-FUTURE	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
FUTURE - F027	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Account-plan assignment có hiệu lực theo thời gian và audit thay đổi entitlement.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F028	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Subscription lifecycle độc lập với Identity/Scan; trạng thái subscription không đi trực tiếp vào worker message.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F029	P2	FUTURE_SCOPE	K - FWP02	Khải	Usage metering theo account/API identity và loại execution; ghi <code>usage_records</code> để phục vụ quota/billing sau này.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F030	P2	FUTURE_SCOPE	K - FWP02	Khải	Credit account cho user/API client; số dư được suy ra từ ledger, không lưu <code>credit_balance</code> trực tiếp trong <code>users</code> .	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F031	P2	FUTURE_SCOPE	K - FWP02	Khải	Credit ledger entries trace đầy đủ debit/credit/adjustment và correlation tới usage/billing event.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F032	P2	FUTURE_SCOPE	K - FWP02	Khải	Credit reservation/settlement/release cho tác vụ tổn tài nguyên trước khi execution, không làm thay đổi <code>RiskResult</code> contract.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F033	P2	FUTURE_SCOPE	K - FWP02	Khải	User-facing API credentials/API client identity với key hash/revoke/rotate; downstream vẫn nhận <code>AccessContext</code> , không truyền raw API key tới worker.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—

5. Quy tắc duy trì backlog

- Thay đổi `ScanType`, queue/routing key, auth/session contract, notification contract, event envelope, Risk Fusion hoặc data ownership phải sửa Architecture/Module Spec trước.
- Feature UI/API/worker/data/test thuộc cùng module Mxx; không tạo ownership riêng theo frontend/backend.
- Work Package là đơn vị giao việc chính;** feature Fxxx là acceptance criteria/traceability. Không cân tiến độ bằng cách đếm raw feature rows.

4. Mọi feature, kể cả Future Scope, phải có Work Package và Owner hiện tại; Future owner chỉ mang nghĩa nghiên cứu/POC cho tới khi scope được promote.
5. Owner hiện tại được chốt theo workstream/WP ở mục 2.1–2.3; đối owner/module/WP phải cập nhật đồng thời Markdown, Excel và kế hoạch tích hợp nhưng **không tự động tăng revision khỏi V2**.
6. Feature mới phải có module, priority, WP, owner, contract/dependency và Definition of Done tương ứng.
7. Legacy/Source / Legacy owner chỉ để truy vết; không dùng Legacy owner làm boundary runtime.
8. Cross-owner dependency phải có mock/fixture/contract test để không biến thành blocker phát triển.
9. Schema V1.0 hiện vẫn là Draft; thay đổi schema trước khi team approve vẫn giữ version V1.0 theo quy ước hiện tại.